



Resolver el PVI: $(1+t) \frac{dy}{dt} + 2y = 6t^2$, $y(0) = 5$.

$$(1+t) \frac{dy}{dt} + 2y = 6t^2 \quad / : (1+t)$$
$$\frac{dy}{dt} + \frac{2y}{(1+t)} = \frac{6t^2}{1+t} \Rightarrow \frac{dy}{dx} + P(x) \cdot y = Q(x)$$

$$u = e^{\int \frac{1}{1+t}} \Rightarrow e^{\ln(1+t)} = e^{\ln(1+t)^2} = (1+t)^2$$

$$(1+t)^2 \frac{dy}{dt} + (1+t)^2 \frac{2y}{1+t} = \frac{6t^2 (1+t)^2}{1+t}$$

$$\frac{d}{dt} [(1+t)^2 \cdot y] = 6t^2 + 6t^3 / \int$$

$$(1+t)^2 y = \int 6t^2 + 6t^3$$

$$(1+t)^2 y = 2t^3 + \frac{3t^4}{2} + C$$

$$(1+t)^2 y = 2t^3 + \frac{3}{2}t^4 + C; \quad y(0) = 5$$

$$5 = C$$

$$(1+t)^2 y = 2t^3 + \frac{3}{2}t^4 + 5$$

$$y = \frac{2t^3 + \frac{3}{2}t^4 + 5}{(1+t)^2} //$$

Resolver la ecuación diferencial: $(y^2 + xy^2)y' + x^2 - yx^2 = 0$

$$(y^2 + xy^2) \frac{dy}{dx} + x^2 - yx^2 = 0$$

$$y^2 \frac{dy}{dx} (1+x) = -x^2 + yx^2$$

$$y^2 \frac{dy}{dx} (1+x) = x^2 (y-1)$$

$$\frac{y^2 dy}{y-1} = \frac{x^2 dx}{1+x} \int$$

$$\int y^2 \cdot \frac{1}{y-1} dy = \int \frac{x^2}{1+x} dx$$

$$\begin{array}{l|l} u = y-1 \Rightarrow (u+1)^2 = y^2 & u = 1+x \Rightarrow (u-1)^2 = x^2 \\ du = dy & du = dx \end{array}$$

$$\int \frac{(u+1)^2}{u} du = \int \frac{(u-1)^2}{u} du$$

$$\int \frac{u^2 + 2u + 1}{u} du = \int \frac{u^2 - 2u + 1}{u} du$$

$$\int u + \int 2 + \int \frac{1}{u} = \int u - \int 2 + \int \frac{1}{u}$$

$$\frac{u^2}{2} + 2u + \ln(u) = \frac{u^2}{2} - 2u + \ln(u)$$

$$\frac{(y-1)^2}{2} + 2(y-1) + \ln(y-1) = \frac{(1+x)^2}{2} - 2(1+x) + \ln(1+x) + C, C \in \mathbb{R}, //$$

1. Resolver la siguiente ecuación diferencial:

$$(1+y^2)(e^{2x}dx - e^y dy) - (1+y)dy = 0$$

$$e^{2x}dx - e^y dy + y^2 e^{2x}dx - y^2 e^y dy - dy - y dy$$

$$e^{2x}dx(1+y^2) = e^y dy + y^2 e^y dy + dy + y dy$$

$$e^{2x}dx = \frac{e^y dy}{1+y^2} + \frac{y^2 e^y dy}{1+y^2} + \frac{dy}{1+y^2} + \frac{y dy}{1+y^2}$$

$$e^{2x}dx = dy \left(\frac{e^y}{1+y^2} \right)$$

4. Resolver la ecuación diferencial: $(x^2 - \sin^2 y)dx + x \sin(2y)dy = 0$.

$$\underbrace{(x^2 - \sin^2 y)}_M dx + \underbrace{x \sin(2y)}_N dy = 0$$

$$\frac{\int M}{dy} = -2 \sin(y) \cdot \cos(y) \quad ; \quad \frac{dN}{dx} = \sin(2y) \quad / \quad \text{No exacta}$$

$$\frac{dy}{dy} = -\sin(2y)$$

$$Q(x) = \frac{M_y - N_x}{N} \quad ; \quad R(y) = \frac{N_x - M_y}{M}$$

$$\frac{-\sin(2y) - \sin(2y)}{x \sin(2y)} = \frac{-2 \sin(2y)}{x \sin(2y)} \Rightarrow -\frac{2}{x}$$

$$u = e^{\int -\frac{2}{x}} \Rightarrow e^{-2 \ln(x)} \Rightarrow x^{-2}$$

$$x^{-2} (x^2 - \sin^2 y) dx + \frac{\sin(2y)}{x} dy = 0$$

$$(1 - \frac{\sin^2 y}{x^2}) dx + \frac{\sin(2y)}{x} dy = 0$$

$$\frac{df}{dx} = 1 - \frac{\sin^2 y}{x^2} \quad / \int dx$$

$$f(x, y) = x + \frac{\sin^2 y}{x} + g(y) \quad / \frac{d}{dy}$$

$$\frac{df}{dy} = \frac{2 \sin(y) \cdot \cos(y)}{x} + g'(y)$$

$$\frac{\sin(2y)}{x} = \frac{\sin(2y)}{x} + g'(y)$$

$$g'(y) = 0 \quad / \int$$

$$g(y) = C$$

$$C = x + \frac{\sin^2 y}{x}$$

3. Ud. está disfrutando junto con sus padres un día en la playa en un día soleado con una temperatura ambiente de 25 °C. Debido al calor imperante, su madre le pide que vaya a comprar helados a un negocio cercano, y le advierte que se venga rápido de vuelta para que no se derritan en el camino (suponga que un helado empieza a derretirse a 10 °C). Ud. compra los helados que están **almacenados en un congelador a 2 °C**. Justo al recibirlos, Ud. se encuentra con una amiga y conversan por 4 minutos, y estima que la temperatura de los helados debe **haber subido 7 °C**. Si su estimación es correcta, ¿cuánto tiempo máximo puede demorarse Ud. en el regreso, para que los helados no se le derritan?

$$T_{\text{Amb}}: 25^\circ$$

$$\frac{dT}{dt} = -KT + K T_{\text{Am}}$$

$$\frac{dT}{dt} + KT = +K T_{\text{Am}} \quad / \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \quad / \quad u = e^{\int K} \Rightarrow e^{Kt}$$

$$\frac{d}{dt} \left(e^{Kt} \cdot T \right) = e^{Kt} \frac{K T_{\text{Am}}}{c+c} \quad / \quad \int$$

$$e^{Kt} T = K T_{\text{Am}} \int e^{Kt}$$

$$e^{Kt} T = K T_{\text{Am}} \frac{e^{Kt}}{K} + C$$

$$T = T_{\text{Am}} + \frac{C}{e^{Kt}} \quad / \quad \int \text{formula temperatura}$$

$$T(0) \Rightarrow 25 + e^{K \cdot 0} \cdot C = 2$$

$$C = -23$$

Resuelva la ecuación diferencial $y' + \frac{3x^2 y}{x^3 + 1} = y^2(x^3 + 1) \operatorname{sen}(x)$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{3x^2 y}{x^3 + 1} = y^2(x^3 + 1) \operatorname{sen}(x) \quad / \cdot \frac{1}{y^2} = y^{-2}$$

$$\frac{\frac{dy}{y^2}}{dx} + \frac{3x^2}{y(x^3 + 1)} = (x^3 + 1) \operatorname{sen}(x)$$

$$z = y^{-1}$$

$$\frac{dz}{dx} = -y^{-2} \cdot \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{dz}{dx} + \frac{3x^2}{z(x^3 + 1)} = (x^3 + 1) \operatorname{sen}(x) \quad / \quad u = e^{\int \frac{3x^2}{x^3 + 1} dx} \Rightarrow \int \frac{x^2}{(x+1)(x^2 - x + 1)} dx \Rightarrow e^{\frac{1}{2} \ln(x+1) + \frac{1}{2} \ln(x^2 - x + 1)}$$

X

1. Un inversionista posee una cuenta de ahorro en un banco, y la ecuación diferencial que modela el monto $x(t)$ (en miles de pesos) depositado en ella en el tiempo t (medido en años) a partir de su creación es:

$$\frac{dx}{dt} = xI - 1440t \quad \text{con } I \text{ una constante, igual a la tasa de interés anual pagada}$$

El inversionista desea cerrar su cuenta de ahorro sin fondos en ella en 18 años más.

a) ¿Qué suma debería depositar por una sola vez al crear su cuenta de ahorro, para lograr lo anterior? Considere $I = 1\%$.

b) De una interpretación verbal a la ecuación diferencial planteada.

$$\frac{dx}{dt} = xI - 1440t \quad (I = \text{const} = \text{tasa interés anual})$$

$$\frac{dx}{dt} - xI = -1440t \quad / u = e^{\int I dt} = e^{It}$$

$$\frac{d}{dt} (e^{It} \cdot x) = -1440t e^{It} \quad / \int$$

$$e^{It} x = 1440 \left(\frac{e^{It} (It + 1)}{I^2} \right) + C$$

$$X(t) = 1440 \left(\frac{It + 1}{I^2} \right) + \frac{C}{e^{It}}$$

$$X(t) \Rightarrow 1440 \left(\frac{It + 1}{I^2} \right) + \frac{C}{e^{It}}$$

$$\frac{C}{e^{It}} = -1440 \left(\frac{It + 1}{I^2} \right) \Rightarrow C = 1440 e^{It} \left(\frac{It + 1}{I^2} \right)$$

$$X(0) = 1440 \left(\frac{0.01 \cdot 0 + 1}{0.01^2} \right) + 1440 \left(\frac{0.01 \cdot 0 + 1}{0.01^2} \right)$$

$$1) (1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} - 2y = 0 ; y_1 = x$$

$$(1-x^2) y'' + 2x \cdot y' - 2y = 0 ; y_1 = x, y = vx, y' = v'x + v, y'' = v''x + 2v'$$

$$(1-x^2)(v''x + 2v') + 2x(v'x + v) - 2vx = 0$$

$$v''x + 2v' - v''x^3 - 2v'x^2 + 2v'x^2 + 2vx - 2vx = 0 \quad / w = v'$$

$$w'x + 2w - w'x^3 = 0$$

$$\frac{dw}{dx} (x - x^3) = -2w$$

$$\frac{dw}{w} = \frac{-2dx}{x - x^3} \quad / \int$$

$$\ln(w) = -2 \left(\frac{A}{-x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-1} \right)$$

$$\ln(w) = -2 (Ax^2 - A - Bx^2 + Bx - Cx^2 + Cx)$$

$$\ln(w) = -2 \left(\int \frac{1}{x} - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x-1} \right)$$

$$\ln(w) = -2 \left(\ln(x) - \frac{1}{2} \ln(x+1) - \frac{1}{2} \ln(x-1) \right)$$

$$x^2(A-B-C)$$

$$x(B-C)$$

$$-A = 1 \rightarrow A = -1$$

$$B = -1 - C$$

$$-1 - C - C = 0$$

$$-\frac{1}{2} = C$$

$$B = -\frac{1}{2}$$

$$\ln(w) = -2 \ln(x) + \ln(x+1) + \ln(x-1) \quad / e$$

$$\ln(w) = \ln \left(\frac{x^2-1}{x^2} \right) / e$$

$$w = 1 - \frac{1}{x^2}$$

$$v' = 1 - \frac{1}{x^2}$$

$$v = x + \frac{1}{x}$$

$$y_2 = x \left(x + \frac{1}{x} \right)$$

$$y(x) = C_1 \cdot x + C_2 \left(x^2 + \frac{1}{x} \right)$$

$$2) xy'' + y' = 0 ; y_1 = \ln(x)$$

$$y_1 = \ln(x)$$

$$y = v \ln(x) , y' = v' \ln(x) + \frac{v}{x} , y'' = v'' \ln(x) + \frac{2v'x - v}{x^2}$$

$$x \left(v'' \ln(x) + \frac{2v'}{x} - \frac{v}{x^2} \right) + v' \ln(x) + \frac{v}{x} = 0$$

$$x v'' \ln(x) + 2v' - \frac{v}{x} + v' \ln(x) + \frac{v}{x} = 0 \quad / v' = w$$

$$x w' \ln(x) + w (2 + \ln(x)) = 0$$

$$x \frac{dw}{dx} \ln(x) = -w (2 + \ln(x))$$

$$\frac{dw}{w} = - \frac{(2 + \ln(x))}{x \ln(x)} dx$$

$$\ln(w) = - \left(2 \int \frac{1}{x \ln(x)} + \int \frac{1}{x} \right)$$

$$\ln(w) = - (2 \ln(\ln(x)) + \ln(x))$$

$$\ln(w) = - (2 \ln(\ln(x)) + \ln(x))$$

$$\ln(w) = \ln \left(\frac{1}{\ln(x)^2 \cdot x} \right) / e$$

$$w = \frac{1}{\ln(x)^2 \cdot x}$$

$$v' = \frac{1}{\ln(x)^2 \cdot x} \quad / \int \quad * v = \ln(x) \\ dv = \frac{1}{x}$$

$$v = \int \frac{dv}{v^2}$$

$$v = - \frac{1}{\ln(x)}$$

$$y_2 = v \cdot y_1$$

$$= -1$$

$$y(x) = c_1 \cdot \ln(x) - c_2 ; c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

$$3) y'' + 9y = 0 ; y_1 = \sin(3x)$$

$$y_1 = \sin(3x)$$

$$y = v \sin(3x) ; y' = v' \sin(3x) + 3v \cos(3x) ; y'' = v'' \sin(3x) + 6v' \cos(3x) - 9v \sin(3x)$$

$$v'' \sin(3x) + 6v' \cos(3x) - 9v \sin(3x) + 9v \sin(3x) = 0 \quad / v = v'$$

$$w' \sin(3x) + 6w \cos(3x) = 0$$

$$\frac{dw}{w} = \frac{-6 \cos(3x) \cdot dx}{\sin(3x)} \quad / \int \quad \begin{matrix} u = \sin(3x) \\ du = 3 \cos(3x) \end{matrix}$$

$$\ln(w) = -2 \int \frac{du}{u}$$

$$\ln(w) = -2 \ln(\sin(3x)) \quad / e$$

$$v' = \frac{1}{\sin(3x)^2} \quad / \int$$

$$v = \int \csc^2(3x) \\ = -\frac{\cot(3x)}{3}$$

$$y_2 = -\frac{\cot(3x) \sin(3x)}{3}$$

$$y(x) = C_1 \cdot \sin(3x) + C_2 \cdot -\frac{\cot(3x) \sin(3x)}{3}$$

Variación de Parámetros

$$\left. \begin{aligned} y'' + p(x)y' + q(x)y &= f(x) \\ y \cdot v_1' + y_2 \cdot v_2' &= f(x) \end{aligned} \right\} \text{ forma}$$

$$\left. \begin{aligned} y \cdot v_1' + y_2 \cdot v_2' &= f(x) \end{aligned} \right\} \text{ Sol Part.}$$

$$1) y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$$

$$y'' - 2y' + y = 0 \quad / \quad y = e^{Rx}, y' = Re^{Rx}, y'' = R^2 e^{Rx}$$

$$R^2 e^{Rx} - 2R e^{Rx} + e^{Rx} = 0$$

$$e^{Rx} (R^2 - 2R + 1) = 0$$

$$e^{Rx} (R-1)^2 \quad R \text{ con mult. } 2 = 1$$

$$\text{GF: } \{ e^x, x e^x \}$$

$$y(x) = c_1 y_1 + c_2 y_2$$

$$c_1 \cdot e^x + c_2 \cdot x e^x$$

$$w = \begin{vmatrix} e^x & x e^x \\ e^x & e^x + x e^x \end{vmatrix} = e^{x^2} (1+x) - e^{x^2} x \Rightarrow e^{x^2} (1+x-x) \Rightarrow e^{x^2}$$

$$v_1 = \frac{-\int x e^x \cdot \frac{e^x}{x} dx}{e^{x^2}} \Rightarrow -\int 1 dx \Rightarrow -x$$

$$v_2 = \frac{\int e^x \cdot \frac{e^x}{x} dx}{e^{x^2}} \Rightarrow \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln(x)$$

$$\text{Sol Part. } y(p) = e^x \cdot (-x) + x e^x \cdot \ln(x) \Rightarrow x e^x (-1 + \ln(x))$$

$$y(x) = c_1 e^x + c_2 x e^x + x e^x (-1 + \ln(x))$$

$$v_1 = \frac{\begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ f & y_2' \end{vmatrix}}{w} \approx -\int \frac{y_2 \cdot f}{w}$$

$$v_2 = \frac{\begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & f \end{vmatrix}}{w} \approx \int \frac{y_1 \cdot f}{w}$$

$$w = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$$

$$y'' + y = \sec(x) \quad / \quad y = e^{ix}, y' = ie^{ix}, y'' = -e^{ix}$$

$$R^2 e^{ix} + e^{ix} = 0$$

$$e^{ix}(R^2 + 1) = 0$$

$$\sec = \frac{1}{\cos(x)}$$

$$R^2 + 1 = 0 \quad R = \pm i \Rightarrow \alpha \pm \beta i \Rightarrow \alpha = 0, \beta = \pm 1$$

$$y_h = e^{0i} (c_1 \cdot \cos(x) + c_2 \sin(x))$$

$$W = \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} = \cos^2 x + \sin^2 x \Rightarrow 1$$

$$v_1 = -\int \frac{y_2 \cdot f(x)}{W} = -\int \sin x \cdot \frac{1}{\cos x} \Rightarrow \int \frac{du}{u} \Rightarrow \ln(u) = \ln(\cos x)$$

$u = \cos x \quad du = -\sin x$

$$v_2 = \int \frac{y_1 \cdot f(x)}{W} = \int \cos x \cdot \frac{1}{\cos x} \Rightarrow \int 1 \Rightarrow x$$

$$y_p = \cos x \cdot \ln(\cos x) + \sin x \cdot x$$

$$y(x) = (c_1 \cdot \cos(x) + c_2 \sin(x)) + (\cos(x) \ln(\cos(x)) + \sin(x) \cdot x)$$

$$y'' - 6y' + 6y = \underline{2e^x} \quad / \quad y = e^{Rx}, y' = Re^{Rx}, y'' = R^2 e^{Rx}$$

$$\text{caso 3: } Ax^k e^{\alpha x}$$

PAUTA CERTAMEN 2 ECUACIONES DIFERENCIALES 2024 II

Nombre estudiante:

RUT:

Docente:

Normas de Comportamiento Durante la Evaluación

Durante el desarrollo de esta evaluación se considerará una actitud deshonesta y que amerita sanción por parte de la Facultad, cualquiera de las siguientes acciones:

1. Ser sorprendido usando, o estar en posesión de cualquier fuente de información no entregada por la Facultad (textos, apuntes, ayudas de memoria en papel, apuntes en partes del cuerpo, mesas, equipos, etc.).
2. Estar en posesión durante la evaluación de un equipo electrónico no autorizado por el profesor (teléfono celular, Tablet, relojes inteligentes, reproductores de mp3 y mp4, o cualquier otro aparato electrónico que pueda almacenar información relacionado con la evaluación), ya sea encendido o apagado. Todos los equipos antes mencionados deben estar guardados en sus mochilas o bolsos personales y éstos deben ser dejados en la parte delantera de la sala o donde dispongan quienes cuidan la evaluación.
3. Ser sorprendido mirando las evaluaciones de otros compañeros.
4. Ser sorprendido interactuando durante el desarrollo de la evaluación con alguno de sus compañeros (conversando, gesticulando, etc.).
5. Cualquier actitud no descrita en los puntos anteriores y que sea considerada deshonesta por quienes cuidan la evaluación.

Toda falta a la honestidad académica será reportada a la Facultad por parte del profesor y la sanción mínima a aplicar es una calificación 1,0 en la evaluación. Evite exponerse a situaciones que pueden terminar con sanciones disciplinarias determinadas en el Reglamento Académico del Alumno de pregrado y el Reglamento de disciplina del Alumno Regular.

Instrucciones para la Evaluación:

- 1. Se permite utilizar calculadora básica**
 - 2. No se permite realizar consultas durante la evaluación. Si tiene observaciones respecto a alguna pregunta, deje registro escrito en la misma.**
 - 3. Dispone de 2 horas para realizar la evaluación.**
-

CERTAMEN 2 ECUACIONES DIFERENCIALES

Problema 1. (25 puntos)

Resuelva el problema de Cauchy $\begin{cases} y'' + 2y' + y = 2xe^{-x} \\ y(0) = 0 ; y'(0) = 1 \end{cases}$

Solución:

Consideremos primero la ecuación homogénea, esto es, la ecuación $y'' + 2y' + y = 0$.

La ecuación asociada es la ecuación $m^2 + 2m + 1 = 0$, que se puede factorizar como $(m + 1)^2 = 0$, luego sus raíces son $m_1 = m_2 = -1$. Así, la ecuación general de la ecuación homogénea es

$$y_h = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x}; \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Ahora tenemos que buscar una solución particular. Usando el método de los coeficientes indeterminados, tenemos que la ecuación se puede escribir como $(D + 1)^2 y = 2xe^{-x}$. Aplicando el operador $(D + 1)^2$ sobre la igualdad, tenemos que $(D + 1)^4 y = 0$. Así, una solución general debe estar dada por

$$y_p = Ax^2 e^{-x} + Bx^3 e^{-x}.$$

Derivando, tenemos que

$$y'_p = A(2xe^{-x} - x^2 e^{-x}) + B(3x^2 e^{-x} - x^3 e^{-x}) = Ae^{-x}(2x - x^2) + B(3x^2 - x^3)$$

$$y''_p = A(x^2 e^{-x} - 4xe^{-x} + 2e^{-x}) + B(x^3 e^{-x} - 6x^2 e^{-x} + 6xe^{-x}) = Ae^{-x}(x^2 - 4x + 2) + Be^{-x}(x^3 - 6x^2 + 6x)$$

Reemplazando en la ecuación no homogénea, tenemos que

$$\begin{aligned} y'' + 2y' + y &= Ae^{-x}(x^2 - 4x + 2) + Be^{-x}(x^3 - 6x^2 + 6x) + 2Ae^{-x}(2x - x^2) \\ &\quad + 2Be^{-x}(3x^2 - x^3) + Ax^2 e^{-x} + Bx^3 e^{-x} \\ &= Ae^{-x}(x^2 - 4x + 2 + 4x - 2x^2 + x^2) + Be^{-x}(x^3 - 6x^2 + 6x + 6x^2 - 2x^3 + x^3) \\ &= 2Ae^{-x} + 6Bxe^{-x} = 2xe^{-x} \end{aligned}$$

Así, tenemos que $A = 0$, $B = \frac{1}{3}$. Luego, una solución particular está dada por

$$y_p = \frac{1}{3}x^3 e^{-x}.$$

Luego, la solución del problema no homogéneo está dado por

$$y = y_h + y_p = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} + \frac{1}{3}x^3 e^{-x}.$$

Usando las condiciones iniciales, tenemos que $y(0) = 0$, así $0 = C_1 + C_2 \cdot 0 + \frac{1}{3}0^3 = C_1 \Rightarrow C_1 = 0$.
Luego, podemos escribir

$$y = C_2 x e^{-x} + \frac{1}{3}x^3 e^{-x}.$$

Derivando esta igualdad, tenemos que

$$y' = C_2(e^{-x} - x e^{-x}) + \frac{1}{3}(3x^2 e^{-x} - x^3 e^{-x}).$$

Como $y'(0) = 1$, tenemos que $1 = C_2(1 - 0) + \frac{1}{3}(0 - 0) \Rightarrow C_2 = 1$.

Por lo tanto, la solución del problema de Cauchy está dada por

$$y = x e^{-x} + \frac{1}{3}x^3 e^{-x}.$$

$$\begin{aligned}
 y'' + 2y' + y &= 2xe^{-x} & \mathcal{L}[f'(x)] &= s\mathcal{L}[f(x)] - f(0) \\
 y(0) = 0; \quad y'(0) &= 1 & \mathcal{L}[f''(x)] &= s^2\mathcal{L}[f(x)] - sf(0) - f'(0)
 \end{aligned}$$

$$s^2 F(s) - sf(0) - f'(0) + 2sF(s) - 2f(0) + F(s) = 2\mathcal{L}[xe^{-x}]$$

Problema 2. (25 puntos)

Determine la solución general de la siguiente ecuación usando algún método visto en clases:

$$y''(x) + 3y'(x) + 2y(x) = \sin(e^x)$$

Solución: El polinomio característico es

$$p(\lambda) = \lambda^2 + 3\lambda + 2 = (\lambda + 2)(\lambda + 1)$$

y sus raíces son -2 y -1 .

La base del espacio de soluciones de la EDO homogénea asociada es $\{e^{-2x}, e^{-x}\}$.

Busquemos una solución particular de la EDO usando el método de variación de parámetros:

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{-2x} & e^{-x} \\ -2e^{-2x} & -e^{-x} \end{vmatrix} = e^{-2x}(-e^{-x}) - (-2e^{-2x})e^{-x} = e^{-3x},$$

luego

$$\begin{aligned} y_p(x) &= e^{-2x} \int \frac{-e^{-x} \sin e^x}{e^{-3x}} dx + e^{-x} \int \frac{e^{-2x} \sin e^x}{e^{-3x}} dx \\ &= e^{-2x} \int e^{2x} \sin e^x dx + e^{-x} \int e^x \sin e^x dx. \end{aligned}$$

Hacemos el cambio de variable $u = e^x$, así $u' = e^x$, luego

$$\begin{aligned} y_p(x) &= -e^{-2x} \int u \sin u \, du + e^{-x} \int \sin u \, du \\ &= -e^{-2x} \int u(-\cos u)' \, du - e^{-x} \cos u \\ &= -e^{-2x} \left(-u \cos u + \int \cos u \, du \right) - e^{-x} \cos u \\ &= -e^{-2x}(-u \cos u + \sin u) - e^{-x} \cos u \\ &= -e^{-2x}(-e^x \cos e^x + \sin e^x) - e^{-x} \cos e^x \\ &= e^{-x} \cos e^x - e^{-2x} \sin e^x - e^{-x} \cos e^x \\ &= -e^{-2x} \sin e^x. \end{aligned}$$

Finalmente, la solución general es

$$y(x) = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{-x} - e^{-2x} \sin e^x.$$

Determine la solución general de la siguiente ecuación usando algún método visto en clases:

$$y''(x) + 3y'(x) + 2y(x) = \sin(e^x)$$

$$Re^{2x} + 3Re^{2x} + 2e^{2x} = 0$$

$$e^{2x}(R^2 + 3R + 2) = 0$$

$$(R+2)(R+1) = 0$$

$$R = -2 \quad R = -1$$

$$SF: \{e^{-x}, e^{-2x}\}$$

$$\frac{-2}{e^{2x}}$$

$$\frac{1}{e^{2x}}$$

$$y_h = C_1 \cdot e^{-x} + C_2 \cdot e^{-2x}$$

$$W = \begin{vmatrix} e^{-x} & e^{-2x} \\ -e^{-x} & -2e^{-2x} \end{vmatrix} = -2e^{-3x} + e^{-3x} \Rightarrow -e^{-3x}$$

$$V_1 = \int \frac{y_2 \cdot f_x}{W} \Rightarrow \int \frac{e^{-2x} \cdot \sin(e^x)}{e^{-3x}} \Rightarrow \int e^x \sin(e^x) dx \Rightarrow u = e^x \Rightarrow \int \sin(u) \Rightarrow -\cos(e^x)$$

$$du = e^x dx$$

$$V_2 = \int \frac{y_1 \cdot f_x}{W} \Rightarrow \int \frac{e^{-x} \sin(e^x)}{e^{-3x}} = \int e^{2x} \sin(e^x) \Rightarrow u = e^x = \int u \sin(u) \Rightarrow u \cos(u) + \sin(u)$$

$$du = e^x dx$$

$$= e^x \cos(e^x) + \sin(e^x)$$

$$y_p = -e^{-x} \cos(e^x) + e^{-2x} (e^x \cos(e^x) + \sin(e^x))$$

$$y(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + e^{-2x} \sin(e^x)$$

Problema 3. (25 puntos)

Calcule la Transformada de Laplace de las funciones indicadas:

- a) $\mathcal{L}\{e^{7t} \sin^2 t\}$
- b) $\mathcal{L}\{e^{-t} t \sin(2t)\}$

Solución:

$$\text{a) } \mathcal{L}\{e^{7t} \sin^2 t\} = \mathcal{L}\{\sin^2 t\}_{s \rightarrow s-7} = \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2t\right\}_{s \rightarrow s-7} = \frac{1}{2} \frac{1}{s} - \frac{1}{2} \frac{s^2}{s^2 + 4}.$$

b)

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{e^{-t} t \sin 2t\} &= \mathcal{L}\{t \sin 2t\}_{s \rightarrow s+1} = -\left[\frac{d}{ds} \mathcal{L}\{\sin 2t\}\right]_{s \rightarrow s+1} \\ &= -\left[\frac{d}{ds} \left(\frac{2}{s^2 + 4}\right)\right]_{s \rightarrow s+1} = \left[\frac{4s}{(s^2 + 4)^2}\right]_{s \rightarrow s+1} = \frac{4(s+1)}{[(s+1)^2 + 4]^2}. \end{aligned}$$

Calcule la Transformada de Laplace de las funciones indicadas:

- a) $\mathcal{L}\{e^{7t}\sin^2 t\}$
- b) $\mathcal{L}\{e^{-t}t\sin(2t)\}$

a) $\mathcal{L}\{e^{7t}\sin^2 t\}$

Teorema de traslación $\mathcal{L}\{e^{ct} \cdot f(t)\} = F(s-c)$

$c = 7$, $f(t) = \sin^2 t$

$\mathcal{L}\{\sin^2(at)\} = \frac{2a^2}{8(s^2+4a^2)}$; $\mathcal{L}\{\cos^2(at)\} = \frac{1}{2s} + \frac{s}{2(s^2+4a^2)}$

$\mathcal{L}\{\sin^2(t)\} = \left[\frac{1}{2} - \frac{\cos(2t)}{4} \right] = \frac{1}{2s} - \frac{\frac{s}{s^2+4}}{\frac{4}{4}} \Rightarrow \frac{1}{2s} - \frac{s}{4(s^2+4)}$

b) $\mathcal{L}\{e^{-t}t\sin(2t)\} \Rightarrow c = -1$ $f(t) = t\sin(2t)$

$\mathcal{L}\{t\sin(2t)\} = \frac{2 \cdot 2 \cdot s}{(s^2+4)^2} \Rightarrow \frac{4(s+1)}{((s+1)^2+4)^2}$

Problema 4. (25 puntos)

Encuentre la ecuación diferencial de segundo orden, cuya solución general es:

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 x e^x + x e^x \ln x$$

Solución:

Las raíces de la ecuación homogénea son $m_1 = m_2 = 1$ entonces la ecuación característica debe ser $(m-1)^2 = m^2 - 2m + 1 = 0$ y su ecuación no homogénea es $y'' - 2y' + y = f(x)$

Tenemos que si $y_p = x e^x \ln x$, entonces

$$y_p' = x e^x \frac{1}{x} + \ln x (x e^x + e^x) = e^x + x e^x \ln x + e^x \ln x$$

$$y_p'' = e^x + e^x + x e^x \ln x + e^x \frac{1}{x} + e^x \ln x + e^x \ln x = 2e^x + x e^x \ln x + \frac{e^x}{x} + 2e^x \ln x$$

Reemplazando en la ecuación diferencial $y'' - 2y' + y = f(x)$ se tiene

$$e^x(2-2) + x e^x \ln x(1-2+1) + e^x \ln x(2-2) + \frac{e^x}{x} = f(x) \Rightarrow f(x) = \frac{e^x}{x} \text{ y la ecuación}$$

diferencial pedida es $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$

Encuentre la ecuación diferencial de segundo orden, cuya solución general es:

$$y(x) = \underbrace{C_1 e^x + C_2 x e^x}_{\text{homogenea}} + \underbrace{x e^x \ln x}_{\text{particular}}$$

$$e^x \Rightarrow R=1, \text{ mut. } 2$$

$$y'' - 2y' + y = f(x)$$

$$y_p = x e^x \ln x, \quad y' = (e^x + x e^x) \ln(x) + \cancel{x} e^x; \quad y'' = (e^x + e^x + x e^x) \ln(x) + \frac{(e^x + x e^x)}{x} + e^x$$

Reemplazando

$$(2e^x + x e^x) \ln(x) + \frac{(e^x + x e^x)}{x} + e^x - 2(e^x \ln(x)(1+x) + e^x) + x e^x \ln x = f(x)$$

$$= \frac{e^x}{x}$$

$$\text{La ecuación} = y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$$

UDD Ecuaciones Diferenciales Certamen 2 2024I sol

1. Resolver la ecuación diferencial $y'' - y' + \frac{1}{4}y = 3 + e^{\frac{x}{2}}$, utilizando el Método de los coeficientes indeterminados.

Solución:

a) Solución complementaria:

$$\text{Ecuación característica: } \lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \Rightarrow y_C = (C_1 + C_2x)e^{\frac{x}{2}}.$$

Solución particular: Método de los coeficientes indeterminados

$$\text{Solución particular asumida: } y_P = A + Bx^2e^{\frac{x}{2}}.$$

$$\Rightarrow y'_P = 2Bxe^{\frac{x}{2}} + \frac{1}{2}Bx^2e^{\frac{x}{2}}$$

$$\Rightarrow y''_P = 2Be^{\frac{x}{2}} + 2Bxe^{\frac{x}{2}} + \frac{1}{4}Bx^2e^{\frac{x}{2}}$$

$$\text{Sustituyendo en la ED, obtenemos: } A = 12, B = \frac{1}{2}$$

$$\text{Así, } y_P = 12 + \frac{1}{2}x^2e^{\frac{x}{2}}$$

$$\text{Solución general: } y = y_C + y_P = (C_1 + C_2x)e^{\frac{x}{2}} + 12 + \frac{1}{2}x^2e^{\frac{x}{2}}.$$

2. Resolver la ecuación diferencial: $y'' + 3y' + 2y = \sin e^x$.

Solución:

a) Solución complementaria:

Ecuación característica: $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda = -2, -1 \quad y_C = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$

Solución particular: Método de variación de parámetros

$$\text{Wronskiano: } W = \begin{vmatrix} e^{-x} & e^{-2x} \\ -e^{-x} & -2e^{-2x} \end{vmatrix} = -e^{-3x}$$

$$c_1' = \frac{1}{-e^{-3x}} \begin{vmatrix} 0 & e^{-2x} \\ \sin e^x & 2e^{-2x} \end{vmatrix} = e^x \sin e^x \Rightarrow c_1 = -\cos e^x,$$

(cambio de var. $u = e^x$)

$$c_2' = \frac{1}{-e^{-3x}} \begin{vmatrix} e^{-x} & 0 \\ -e^{-x} & \sin e^x \end{vmatrix} = -e^{2x} \sin e^x \Rightarrow c_2 = e^x \cos e^x - \sin e^x$$

solución particular:

$$y_P = -e^{-x} \cos e^x + (e^x \cos e^x - \sin e^x) e^{-2x} \\ = -e^{2x} \sin e^x.$$

Solución general: $y = y_C + y_P = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} - e^{2x} \sin e^x$.

3. Considere la ecuación diferencial $x^2 y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = 0$.

a) Verifique que $y_1 = x$ es solución de la ecuación diferencial.

b) Encontrar la solución general de la dicha ecuación.

Solución:

$$a) y_1 = x \Rightarrow y_1' = 1 \Rightarrow y_1'' = 0$$

$$\therefore y_2 = x \int \frac{C e^x x^2}{x^2} dx = C x e^x. \text{ Sustituyendo en la ED,}$$

$$\text{L.I.} = x^2(0) - x(x+2)(1) + (x+2)x = 0 = \text{L.D.}$$

b) Método reducción de orden.

Reescribimos la ED en forma estándar:

$$y'' - \left(1 + \frac{2}{x}\right)y' + \frac{(x+2)}{x^2}y = 0$$

La segunda solución la obtenemos utilizando la fórmula:

$$y_2 = y_1 \int \frac{\exp\left(-\int P(x)dx\right)}{y_1^2} dx \quad \text{con } P(x) = -\left(1 + \frac{2}{x}\right)$$

$$\text{Como } \exp\left(-\int P(x)dx\right) = \exp\left(-\int \left(-\left(1 + \frac{2}{x}\right)\right)dx\right) = e^x x^2$$

$$y_2 = x \int \frac{e^x x^2}{x^2} dx = x e^x$$

$\therefore$ Solución general de la ED: $y = C_1 x + C_2 x e^x$.

4a) Determinar **la forma** de la solución particular de la ecuación diferencial (**NO** la resuelva), utilizando el Método de los coeficientes indeterminados:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} = 4x^2 + 2x + 3.$$

4b) La solución complementaria de una ED lineal es:

$$y_C = C_1e^{-x} + C_2e^{3x} + (D_0 + D_1x + D_2x^2)e^{5x}$$

y el lado derecho de la ED, escrita en forma estándar, es:

$$F(x) = 6e^{-x} + 12e^{2x} - 8e^{5x}$$

Especifique **la forma** de la solución particular y_P de dicha ED, utilizando el Método de los coeficientes indeterminados.

Solución:

a) Ecuación característica: $\lambda^2 + 2\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0, -2$

Solución complementaria: $y_C = C_0 + C_1e^{-2x}$

La forma inicial asumida para la solución particular sería: $y_P = D_2x^2 + D_1x + D_0$ (polinomio grado 2 general), pero el término constante se encuentra ya contenido en la solución complementaria, luego la solución particular asumida debe ser:

$$y_P = x(D_2x^2 + D_1x + D_0).$$

b) Como ningún término de la forma de la solución particular debe estar contenido en la solución complementaria, la forma de la solución particular es:

$$y_P = xE_1e^{-x} + E_2e^{2x} + x^3Ee^{5x}.$$

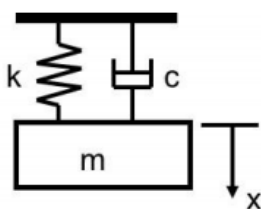
UDD Ecuaciones Diferenciales Certamen 2 2025I sol

1. Un resorte de constante elástica $k = 49[\text{Nt/m}]$, sujetado en el techo, se le cuelga un bloque de masa $m = 1 [\text{kg}]$ como se muestra en la figura.

A partir del tiempo $t = 0$ se aplica una fuerza vertical externa $F(t) = 48 \sin t$. La resistencia del medio donde se encuentra el bloque presenta una fuerza amortiguadora opuesta al movimiento, cuya magnitud c es igual a 14 veces la velocidad del bloque.

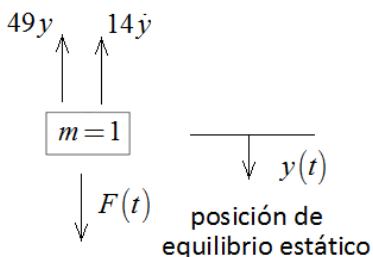
a) Determine la ecuación diferencial del movimiento del bloque.

b) Determine la solución general de la ecuación diferencial obtenida en a).



Solución:

1. Eligiendo la posición de equilibrio estático como variable, $y(t)$, hacia abajo y aplicando Newton obtenemos la ED que gobierna el movimiento del sistema:



$$(1) \ddot{y} = -49y - 14\dot{y} + 48 \sin t$$

$$\ddot{y} + 14\dot{y} + 49y = 48 \sin t$$

Solución complementaria: Ecuación característica:

$$(\lambda + 7)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = -7, -7$$

$$y_C = (C_0 + C_1 t) e^{-7t}$$

Solución particular: (Método de los coeficientes indeterminados; cualquier método visto en clases es aceptable)

Forma de la solución particular:

$$y_p = a_1 \sin x + a_2 \cos x$$

$$\Rightarrow y'_p = a_1 \cos x - a_2 \sin x$$

$$\Rightarrow y''_p = -a_1 \sin x - a_2 \cos x$$

Sustituyendo en la ED y simplificando:

$$^{\wedge} \quad (14a_1 + 48a_2) \cos x + (48a_1 - 14a_2) \sin x = 48 \sin x$$

Igualando coeficientes de términos semejantes:

$$\Rightarrow \begin{cases} 14a_1 + 48a_2 = 0 \\ 48a_1 - 14a_2 = 48 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = \frac{576}{625} \\ a_2 = -\frac{168}{625} \end{cases}$$

Así, la solución particular de la ED es: $y_p = -\frac{168}{625}\cos x + \frac{576}{625}\sin x$.

Solución general de la ED: $y = y_c + y_p$.

2. Resolver el PVI siguiente, usando la Transformada de Laplace:

$$y'' + y = e^{2t}, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

Solución:

Aplicando la Transformada de Laplace a la ED:

$$\left(s^2 Y(s) - s \cancel{y(0)}^0 - \cancel{y'(0)}^1 \right) + Y(s) = \frac{1}{s-2}$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{s-1}{(s-2)(s^2+1)}$$

Aplicando fracciones parciales,

$$\frac{s-1}{(s-2)(s^2+1)} = \frac{A}{s-2} + \frac{Bs+C}{s^2+1}$$

$$\Rightarrow s-1 = A(s^2+1) + (Bs+C)(s-2)$$

Igualando coeficientes de términos semejantes,

$$A = \frac{1}{5}, B = -\frac{1}{5}, C = \frac{3}{5}$$

$$Y(s) = \frac{1}{5(s-2)} - \frac{s-3}{5(s^2+1)}$$

Luego,

$$= \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{(s-2)} - \frac{1}{5} \cdot \frac{s}{s^2+1} + \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{s^2+1}$$

Finalmente, tomando la inversa de la Transformada,

$$y(t) = \frac{1}{5}e^{2t} - \frac{1}{5}\cos t + \frac{3}{5}\sin t.$$

2. Resolver el PVI siguiente, usando la Transformada de Laplace:

$$y'' + y = e^{2t}, \quad y(0) = 0, y'(0) = 1.$$

$$\mathcal{L}(y'') + \mathcal{L}(y) = \mathcal{L}(e^{2t})$$

$$s^2 F(s) - s f(0) - f'(0) + F(s) = \frac{1}{s-2}$$

$$s^2 F(s) + F(s) = \frac{1}{s-2}$$

$$F(s)(s^2+1) = \frac{1}{s-2}$$

$$F(s) = \frac{1}{(s-2)(s^2+1)} \Rightarrow \frac{A}{s-2} + \frac{Bs+C}{s^2+1}$$

$$A = \frac{1}{5}, B = -\frac{1}{5}, C = \frac{3}{5}$$

$$y(s) = \frac{1}{5(s-2)} - \frac{s+3}{5(s^2+1)}$$

$$\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{s-2} - \frac{1}{5} \frac{s}{s^2+1} + \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{s^2+1}$$

$$\mathcal{L}^{-1}(y(s)) = \frac{e^{2t}}{5} - \frac{\cos(t)}{5} + \frac{3\sin(t)}{5}$$

3. Encontrar, aplicando el Método de Variación de Parámetros, la solución general de la ecuación diferencial : $y'' - y' = e^x \cos x$, $x > 0$.

Solución:

Ecuación característica: $\lambda^2 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0, 1$.

Solución complementaria: $y_c = C_1 + C_2 e^x$.

Solución particular: Aplicando variación de parámetros: $C_1 \rightarrow c_1(x), C_2 \rightarrow c_2(x)$.

$$W = \begin{vmatrix} 1 & e^x \\ 0 & e^x \end{vmatrix} = e^x$$

$$c_1' = e^{-x} \begin{vmatrix} 0 & e^x \\ e^x \cos x & e^x \end{vmatrix} = -e^x \cos x \Rightarrow c_1 = -\frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x)$$

$$c_2' = e^{-x} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^x \cos x \end{vmatrix} = \cos x \Rightarrow c_2 = \sin x$$

$\therefore$ solución particular:

$$\begin{aligned} y_p &= \left(-\frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x) \right) (1) + (\sin x) (e^x) \\ &= \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) \end{aligned}$$

Solución general: $y(x) = C_1 + C_2 e^x + \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x)$.

4. a) Calcular la Transformada de Laplace de las siguientes funciones:

i) $f(t) = 3 \sin 2t - 4 \cos 5t$ ii) $f(t) = 3t \cos 2t + t^2 e^t$

b) Calcular las Transformadas Inversas indicadas:

i) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{4s^2 + 1} \right\}$ ii) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 4s + 5} \right\}.$

Solución:

a) i) $\mathcal{L} \{f(t)\} = 3 \times \frac{2}{s^2 + 2^2} - 4 \times \frac{s}{s^2 + 5^2} = \frac{6}{s^2 + 4} - \frac{4s}{s^2 + 25}$

ii)

$$\mathcal{L} \{\cos 2t\} = \frac{s}{s^2 - 4}, \quad \mathcal{L} \{e^t\} = \frac{1}{s - 1}$$

$$\mathcal{L} \{t \cos 2t\} = -\frac{d}{ds} \left(\frac{s}{s^2 + 4} \right) = \frac{-(s^2 + 4) + 2s^2}{(s^2 + 4)^2} = \frac{s^2 - 4}{(s^2 + 4)^2}$$

$$\mathcal{L} \{t^2 e^t\} = \frac{d^2}{ds^2} \left(\frac{1}{s - 1} \right) = \frac{d}{ds} \left[-\frac{1}{(s - 1)^2} \right] = \frac{2}{(s - 1)^3}$$

$$\therefore \mathcal{L} \{f(t)\} = \frac{3(s^2 - 4)}{(s^2 + 4)^2} + \frac{2}{(s - 1)^3}$$

b) i) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{4s^2 + 1} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{2} \cdot \frac{1/2}{s^2 + 1/4} \right\} = \frac{1}{2} \sin \frac{1}{2} t.$

ii)

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 4s + 5} \right\} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s + 2}{(s + 2)^2 + 1^2} - 2 \frac{1}{(s + 2)^2 + 1^2} \right\} \\ &= e^{-2t} \cos t - 2e^{-2t} \sin t. \end{aligned}$$

4. a) Calcular la Transformada de Laplace de las siguientes funciones:

i) $f(t) = 3 \sin 2t - 4 \cos 5t$

ii) $f(t) = 3t \cos 2t + t^2 e^t$

b) Calcular las Transformadas Inversas indicadas:

i) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{4s^2 + 1} \right\}$

ii) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 4s + 5} \right\}$

ii) $3 \mathcal{L}^{-1} [t \cos 2t] + \mathcal{L}^{-1} [t^2 e^t] \quad c=0,$

$$3 \frac{(s^2 - 4)}{(s^2 + 4)^2} + \frac{2!}{(s - 1)^3}$$

b) $\frac{1}{4s^2 + 1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2s^2 + \frac{1}{2}} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{2}}{s + \frac{1}{4}}$

$$\frac{s}{s^2 + 4s + 5} = \frac{s}{(s+2)^2 + 1^2} \quad \left/ \begin{array}{l} +2 \\ -2 \end{array} \right.$$

$$\frac{s+2}{(s+2)^2 + 1^2} - \frac{2}{(s+2)^2 + 1^2}$$

$$e^{-2t} \cos(t) - e^{-2t} \sin(t)$$

UDD Ecuaciones Diferenciales Certamen 2 2024I sol

1. Resolver la ecuación diferencial $y'' - y' + \frac{1}{4}y = 3 + e^{\frac{x}{2}}$, utilizando el Método de los coeficientes indeterminados.

Solución:

a) Solución complementaria:

$$\text{Ecuación característica: } \lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \Rightarrow y_C = (C_1 + C_2x)e^{\frac{x}{2}}.$$

Solución particular: Método de los coeficientes indeterminados

$$\text{Solución particular asumida: } y_P = A + Bx^2e^{\frac{x}{2}}.$$

$$\Rightarrow y'_P = 2Bxe^{\frac{x}{2}} + \frac{1}{2}Bx^2e^{\frac{x}{2}}$$

$$\Rightarrow y''_P = 2Be^{\frac{x}{2}} + 2Bxe^{\frac{x}{2}} + \frac{1}{4}Bx^2e^{\frac{x}{2}}$$

$$\text{Sustituyendo en la ED, obtenemos: } A = 12, B = \frac{1}{2}$$

$$\text{Así, } y_P = 12 + \frac{1}{2}x^2e^{\frac{x}{2}}$$

$$\text{Solución general: } y = y_C + y_P = (C_1 + C_2x)e^{\frac{x}{2}} + 12 + \frac{1}{2}x^2e^{\frac{x}{2}}.$$

1. Resolver la ecuación diferencial $y'' - y' + \frac{1}{4}y = 3 + e^{\frac{x}{2}}$, utilizando el Método de los coeficientes indeterminados.

$\lambda = 1$

exp ; $y_p = Ax^k e^{\lambda x}$

$$R^2 e^{R^x} - R e^{R^x} + \frac{e^{R^x}}{4} = 0$$

$$e^{R^x} (R^2 - R + \frac{1}{4}) = 0$$

$$R = \frac{1}{2} \text{ mutt } 2. \rightarrow y(h) = C_1 \cdot e^{\frac{x}{2}} + C_2 x e^{\frac{x}{2}}$$

$$y_p = A + Bx^2 e^{\frac{x}{2}} \quad / \text{ sustituyendo}$$

$$(A + Bx^2 e^{\frac{x}{2}})'' - (A + Bx^2 e^{\frac{x}{2}})' + \frac{(A + Bx^2 e^{\frac{x}{2}})}{4} = 3 + e^{\frac{x}{2}}$$

$$y_p' = 2Bxe^{\frac{x}{2}} + \frac{1}{2}Bx^2 e^{\frac{x}{2}}$$

$$y_p'' = 2Be^{\frac{x}{2}} + 2Bxe^{\frac{x}{2}} + \frac{1}{4}Bx^2 e^{\frac{x}{2}}$$

$$2Be^{\frac{x}{2}} + 2Bxe^{\frac{x}{2}} + \frac{1}{4}Bx^2 e^{\frac{x}{2}} - 2Bxe^{\frac{x}{2}} - \frac{1}{2}Bx^2 e^{\frac{x}{2}} + \frac{A + Bx^2 e^{\frac{x}{2}}}{4} = 3 + e^{\frac{x}{2}}$$

$$A = 12 \quad B = \frac{1}{2}$$

$$y(x) = y(h) + y(p)$$

Resolver homogénea

$$x^2 y'' - 4xy' + 6y = 0$$

$$y = x^r, \quad y' = r x^{r-1}, \quad y'' = r(r-1)x^{r-2}$$

$$x^2(r(r-1)x^{r-2}) - 4x(r x^{r-1}) + 6x^r = 0$$

$$r^2 x^r - 5r x^r + 6x^r = 0$$

$$x^r(r^2 - 5r + 6) = 0$$

$$(r-3)(r-2) = 0$$

$$r=3 \quad r=2$$

Caso 1, raíces reales y distintas

$$y(x) = C_1 \cdot x^3 + C_2 \cdot x^2$$

2. Resolver la ecuación diferencial: $y'' + 3y' + 2y = \sin e^x$.

Solución:

a) Solución complementaria:

Ecuación característica: $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda = -2, -1 \quad y_C = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$

Solución particular: Método de variación de parámetros

$$\text{Wronskiano: } W = \begin{vmatrix} e^{-x} & e^{-2x} \\ -e^{-x} & -2e^{-2x} \end{vmatrix} = -e^{-3x}$$

$$c_1' = \frac{1}{-e^{-3x}} \begin{vmatrix} 0 & e^{-2x} \\ \sin e^x & 2e^{-2x} \end{vmatrix} = e^x \sin e^x \Rightarrow c_1 = -\cos e^x,$$

(cambio de var. $u = e^x$)

$$c_2' = \frac{1}{-e^{-3x}} \begin{vmatrix} e^{-x} & 0 \\ -e^{-x} & \sin e^x \end{vmatrix} = -e^{2x} \sin e^x \Rightarrow c_2 = e^x \cos e^x - \sin e^x$$

solución particular:

$$\begin{aligned} y_P &= -e^{-x} \cos e^x + (e^x \cos e^x - \sin e^x) e^{-2x} \\ &= -e^{2x} \sin e^x. \end{aligned}$$

Solución general: $y = y_C + y_P = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} - e^{2x} \sin e^x$.

3. Considere la ecuación diferencial $x^2 y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = 0$.

a) Verifique que $y_1 = x$ es solución de la ecuación diferencial.

b) Encontrar la solución general de la dicha ecuación.

Solución:

$$a) y_1 = x \Rightarrow y_1' = 1 \Rightarrow y_1'' = 0$$

$$\therefore y_2 = x \int \frac{C e^x x^2}{x^2} dx = C x e^x. \text{ Sustituyendo en la ED,}$$

$$\text{L.I.} = x^2(0) - x(x+2)(1) + (x+2)x = 0 = \text{L.D.}$$

b) Método reducción de orden.

Reescribimos la ED en forma estándar:

$$y'' - \left(1 + \frac{2}{x}\right)y' + \frac{(x+2)}{x^2}y = 0$$

La segunda solución la obtenemos utilizando la fórmula:

$$y_2 = y_1 \int \frac{\exp\left(-\int P(x)dx\right)}{y_1^2} dx \quad \text{con } P(x) = -\left(1 + \frac{2}{x}\right)$$

$$\text{Como } \exp\left(-\int P(x)dx\right) = \exp\left(-\int \left(-\left(1 + \frac{2}{x}\right)\right)dx\right) = e^x x^2$$

$$y_2 = x \int \frac{e^x x^2}{x^2} dx = x e^x$$

$\therefore$ Solución general de la ED: $y = C_1 x + C_2 x e^x$.

3. Considere la ecuación diferencial $x^2 y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = 0$.

$$\frac{x+2}{x}$$

a) Verifique que $y_1 = x$ es solución de la ecuación diferencial.

b) Encontrar la solución general de la dicha ecuación.

$$a) \quad y_1 = x, \quad y_1' = 1, \quad y_1'' = 0$$

$$y_2 = x \int \frac{e^{-\int \frac{x+2}{x} dx} \Rightarrow 1 + \frac{2}{x}}{x^2}$$

$$y_2 = y_1 \int \frac{\exp\left(-\int P(x) dx\right)}{y_1^2} dx$$

$$= x \int \frac{e^{x+2\ln(x)}}{x^2}$$

$$= x \int \frac{e^x x^2}{x^2} = x \int e^x \Rightarrow x e^x$$

$$x^2 \cdot 0 - x(x+2) \cdot 1 + (x+2)x = 0 \quad \checkmark$$

b) Sol. general

$$y(x) = c_1 \cdot x + c_2 \cdot x e^x$$

4a) Determinar **la forma** de la solución particular de la ecuación diferencial (**NO** la resuelva), utilizando el Método de los coeficientes indeterminados:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} = 4x^2 + 2x + 3.$$

4b) La solución complementaria de una ED lineal es:

$$y_C = C_1e^{-x} + C_2e^{3x} + (D_0 + D_1x + D_2x^2)e^{5x}$$

y el lado derecho de la ED, escrita en forma estándar, es:

$$F(x) = 6e^{-x} + 12e^{2x} - 8e^{5x}$$

Especifique **la forma** de la solución particular y_P de dicha ED, utilizando el Método de los coeficientes indeterminados.

Solución:

a) Ecuación característica: $\lambda^2 + 2\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0, -2$

Solución complementaria: $y_C = C_0 + C_1e^{-2x}$

La forma inicial asumida para la solución particular sería: $y_P = D_2x^2 + D_1x + D_0$ (polinomio grado 2 general), pero el término constante se encuentra ya contenido en la solución complementaria, luego la solución particular asumida debe ser:

$$y_P = x(D_2x^2 + D_1x + D_0).$$

b) Como ningún término de la forma de la solución particular debe estar contenido en la solución complementaria, la forma de la solución particular es:

$$y_P = xE_1e^{-x} + E_2e^{2x} + x^3Ee^{5x}.$$

Monitoría 2: Variación de parametros

Santiago Vera

October 27, 2025

Esta guía presenta cinco ejercicios resueltos con su respectiva pauta, cubriendo exclusivamente el método de Variación de Parámetros en diferentes tipos de EDO.

Ejercicio 1

Problema

Resolver la ecuación diferencial:

$$4y''(x) + 36y(x) = \csc(3x)$$

Pauta

1. **Forma Estándar:** Dividiendo por 4, se obtiene $y'' + 9y = \frac{1}{4} \csc(3x)$. Identificamos $f(x) = \frac{1}{4} \csc(3x)$.

2. **Solución Complementaria (y_c):**

- Ecuación característica: $\lambda^2 + 9 = 0 \implies \lambda = \pm 3i$.
- Solución: $y_c = c_1 \cos(3x) + c_2 \sin(3x)$.
- Soluciones base: $y_1(x) = \cos(3x)$, $y_2(x) = \sin(3x)$.

3. **Wronskiano (W):**

$$W(x) = \begin{vmatrix} \cos(3x) & \sin(3x) \\ -3\sin(3x) & 3\cos(3x) \end{vmatrix} = 3\cos^2(3x) + 3\sin^2(3x) = 3$$

4. **Cálculo de u'_1 y u'_2 :**

- $u'_1 = -\frac{y_2 f(x)}{W} = -\frac{\sin(3x) \left(\frac{1}{4} \csc(3x) \right)}{3} = -\frac{1}{12}$
- $u'_2 = \frac{y_1 f(x)}{W} = \frac{\cos(3x) \left(\frac{1}{4} \csc(3x) \right)}{3} = \frac{1}{12} \frac{\cos(3x)}{\sin(3x)} = \frac{1}{12} \cot(3x)$

5. **Integración (u_1 y u_2):**

- $u_1(x) = \int -\frac{1}{12} dx = -\frac{1}{12}x$
- $u_2(x) = \int \frac{1}{12} \cot(3x) dx = \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{3} \ln |\sin(3x)| = \frac{1}{36} \ln |\sin(3x)|$

6. **Solución General (y):** $y = y_c + u_1 y_1 + u_2 y_2$

$$y(x) = c_1 \cos(3x) + c_2 \sin(3x) - \frac{x}{12} \cos(3x) + \frac{\sin(3x)}{36} \ln |\sin(3x)|$$

Ejercicio 2

Problema

Resolver la ecuación diferencial:

$$y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$$

Pauta

1. **Solución Complementaria (y_c):**

- Ecuación característica: $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0 \implies (\lambda - 1)^2 = 0$. Raíz $\lambda = 1$ repetida.
- Solución: $y_c = c_1 e^x + c_2 x e^x$.
- Soluciones base: $y_1(x) = e^x$, $y_2(x) = x e^x$.

2. **Wronskiano (W):**

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^x & x e^x \\ e^x & e^x(1+x) \end{vmatrix} = e^{2x} + x e^{2x} - x e^{2x} = e^{2x}$$

3. **Cálculo de u'_1 y u'_2 :** $f(x) = e^x/x$.

- $u'_1 = -\frac{y_2 f(x)}{W} = -\frac{(x e^x)(e^x/x)}{e^{2x}} = -\frac{e^{2x}}{e^{2x}} = -1$
- $u'_2 = \frac{y_1 f(x)}{W} = \frac{(e^x)(e^x/x)}{e^{2x}} = \frac{e^{2x}/x}{e^{2x}} = \frac{1}{x}$

4. **Integración (u_1 y u_2):**

- $u_1(x) = \int -1 dx = -x$
- $u_2(x) = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x|$

5. **Solución General (y):** $y = y_c + u_1 y_1 + u_2 y_2$

$$y(x) = c_1 e^x + c_2 x e^x + (-x)e^x + (\ln|x|)x e^x$$

$$y(x) = c_3 e^x + c_2 x e^x + x e^x \ln|x| \quad (\text{donde } c_3 = c_1 - 1 \text{ es la constante ajustada})$$

Ejercicio 3

Problema

Resolver la ecuación diferencial:

$$y'' + y = \sec(x)$$

Pauta

1. **Solución Complementaria (y_c):** $\lambda^2 + 1 = 0 \implies \lambda = \pm i$.

$$y_c = c_1 \cos(x) + c_2 \sin(x)$$

2. **Wronskiano (W):** $y_1 = \cos(x)$, $y_2 = \sin(x)$.

$$W(x) = \begin{vmatrix} \cos(x) & \sin(x) \\ -\sin(x) & \cos(x) \end{vmatrix} = \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

3. **Cálculo de u'_1 y u'_2 :** $f(x) = \sec(x) = 1/\cos(x)$.

- $u'_1 = -\frac{y_2 f(x)}{W} = -\sin(x) \sec(x) = -\tan(x)$

Problema

Resolver la ecuación diferencial:

$$y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$$

$$R^2 e^{2x} - 2R e^{2x} + e^{2x} = 0$$

$$e^{2x} (R^2 - 2R + 1) = 0$$

$$(R-1)^2; R=1 \text{ mult } 2$$

$$S_f: \{e^x, xe^x\}$$

$$y_h = C_1 e^x + C_2 x e^x$$

$$w = \begin{vmatrix} e^x & x e^x \\ e^x & e^x + x e^x \end{vmatrix} \Rightarrow e^{2x} + \cancel{x e^{2x}} - \cancel{x e^{2x}} = e^{2x}$$

$$v_1 = - \int \frac{\cancel{x e^x} \cdot \frac{e^x}{x}}{e^{2x}} \Rightarrow v_1 = -x$$

$$v_2 = \int \frac{\cancel{e^x} \cdot \frac{e^x}{x}}{e^{2x}} \Rightarrow v_2 = \int \frac{1}{x} = \ln(x)$$

$$y_p = -x e^x + x e^x \ln(x)$$

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 x e^x - x e^x + x e^x \ln(x)$$

- $u'_2 = \frac{y_1 f(x)}{W} = \cos(x) \sec(x) = 1$

4. Integración (u_1 y u_2):

- $u_1(x) = \int -\tan(x) dx = \ln |\cos(x)|$
- $u_2(x) = \int 1 dx = x$

5. Solución General (y): $y = y_c + u_1 y_1 + u_2 y_2$

$$y(x) = c_1 \cos(x) + c_2 \sin(x) + \cos(x) \ln |\cos(x)| + x \sin(x)$$

Ejercicio 4

Problema

Resolver la ecuación diferencial:

$$y'' - 5y' + 6y = 2e^x$$

Pauta

1. Solución Complementaria (y_c): $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0 \implies \lambda_{1,2} = 2, 3$.

$$y_c = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x}$$

2. Wronskiano (W): $y_1 = e^{2x}$, $y_2 = e^{3x}$.

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{2x} & e^{3x} \\ 2e^{2x} & 3e^{3x} \end{vmatrix} = 3e^{5x} - 2e^{5x} = e^{5x}$$

3. Cálculo de u'_1 y u'_2 : $f(x) = 2e^x$.

- $u'_1 = -\frac{e^{3x}(2e^x)}{e^{5x}} = -2e^{-x}$
- $u'_2 = \frac{e^{2x}(2e^x)}{e^{5x}} = 2e^{-2x}$

4. Integración (u_1 y u_2):

- $u_1(x) = \int -2e^{-x} dx = 2e^{-x}$
- $u_2(x) = \int 2e^{-2x} dx = -e^{-2x}$

5. Solución General (y): $y = y_c + u_1 y_1 + u_2 y_2$

$$y(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x} + (2e^{-x})e^{2x} + (-e^{-2x})e^{3x}$$

$$y(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x} + e^x$$

Ejercicio 5

Problema

Resolver la ecuación diferencial:

$$y'' + 4y' + 4y = \frac{e^{-2x}}{x^2}$$

Pauta

1. **Solución Complementaria (y_c):** $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0 \implies (\lambda + 2)^2 = 0$. Raíz $\lambda = -2$ repetida.

$$y_c = c_1 e^{-2x} + c_2 x e^{-2x}$$

2. **Wronskiano (W):** $y_1 = e^{-2x}$, $y_2 = x e^{-2x}$.

- $y_1' = -2e^{-2x}$
- $y_2' = e^{-2x}(1 - 2x)$

$$W(x) = e^{-2x} e^{-2x} (1 - 2x) - x e^{-2x} (-2e^{-2x}) = e^{-4x} (1 - 2x + 2x) = e^{-4x}$$

3. **Cálculo de u_1' y u_2' :** $f(x) = e^{-2x}/x^2$.

- $u_1' = -\frac{x e^{-2x} (e^{-2x}/x^2)}{e^{-4x}} = -\frac{1}{x}$
- $u_2' = \frac{e^{-2x} (e^{-2x}/x^2)}{e^{-4x}} = \frac{1}{x^2}$

4. **Integración (u_1 y u_2):**

- $u_1(x) = \int -\frac{1}{x} dx = -\ln|x|$
- $u_2(x) = \int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x}$

5. **Solución General (y):** $y = y_c + u_1 y_1 + u_2 y_2$

$$y(x) = c_1 e^{-2x} + c_2 x e^{-2x} + (-\ln|x|) e^{-2x} + \left(-\frac{1}{x}\right) x e^{-2x}$$

$$y(x) = c_1 e^{-2x} + c_2 x e^{-2x} - e^{-2x} \ln|x| - e^{-2x}$$

$$y(x) = C_3 e^{-2x} + c_2 x e^{-2x} - e^{-2x} \ln|x| \quad (\text{Simplificando y redefiniendo } C_3 = c_1 - 1)$$

Monitoría 3: Ecuaciones Diferenciales

Santiago Vera

Transformada de Laplace y Problemas de Valor Inicial

Tabla de Transformadas Fundamentales

Esta tabla contiene las transformadas necesarias para la resolución de los siguientes ejercicios, incluyendo las propiedades de las derivadas.

$f(t)$	$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$	Observación
1	$\frac{1}{s}$	Constante
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$n = 1, 2, \dots$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	Exponencial
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	Seno
$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	Coseno
$e^{at}f(t)$	$F(s-a)$	Primer Teorema de Traslación
$y'(t)$	$sY(s) - y(0)$	Derivada (C.I.)
$y''(t)$	$s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)$	Segunda Derivada (C.I.)

1 Problemas de Valor Inicial (PVI) Mediante Transformada de Laplace

1.1 Ejercicio 1: Raíces Reales Distintas y Exponencial

Problema

Resolver el PVI:

$$y'' - 3y' + 2y = e^{-4t}; \quad y(0) = 1; \quad y'(0) = 5$$

Pauta de Solución

Paso 1: Aplicar $\mathcal{L}$ y sustituir C.I.

$$(s^2Y(s) - s - 5) - 3(sY(s) - 1) + 2Y(s) = \frac{1}{s+4}$$

Paso 2: Despejar $Y(s)$

$$Y(s)(s-1)(s-2) = \frac{s^2 + 6s + 9}{s+4}$$

$$Y(s) = \frac{s^2 + 6s + 9}{(s-1)(s-2)(s+4)}$$

Paso 3: Fracciones Parciales

$$Y(s) = \frac{-16/5}{s-1} + \frac{25/6}{s-2} + \frac{1/30}{s+4}$$

Paso 4: Aplicar $\mathcal{L}^{-1}$ **Solución General:**

$$y(t) = -\frac{16}{5}e^t + \frac{25}{6}e^{2t} + \frac{1}{30}e^{-4t}$$

1.2 Ejercicio 2: Función Trigonométrica con Traslación (PVI)

Problema

Resolver el PVI:

$$y'' - 2y' + 5y = 8e^t \sin(2t); \quad y(0) = 1; \quad y'(0) = -1$$

Pauta de Solución

Paso 1: Aplicar $\mathcal{L}$ y sustituir C.I.

$$(s^2Y(s) - s + 1) - 2(sY(s) - 1) + 5Y(s) = 8\frac{2}{(s-1)^2 + 4}$$

$$Y(s)((s-1)^2 + 4) = \frac{16}{(s-1)^2 + 4} + s - 3$$

Paso 2: Despejar $Y(s)$

$$Y(s) = \frac{16}{((s-1)^2 + 4)^2} + \frac{s-3}{(s-1)^2 + 4}$$

Paso 3: Descomponer Término 2

$$\frac{s-3}{(s-1)^2 + 4} = \frac{s-1}{(s-1)^2 + 4} - \frac{2}{(s-1)^2 + 4}$$

Paso 4: Aplicar $\mathcal{L}^{-1}$ (Propiedad de Convolución/Derivada) La transformada inversa del primer término es $e^t(2\sin(2t) - 2t\cos(2t))$. **Solución General:**

$$y(t) = e^t((1-2t)\cos(2t) + \sin(2t))$$

2 Cálculo de Transformadas Directas e Inversas

2.1 Ejercicio 3: Transformada Directa

Problema

Calcular la transformada de Laplace de:

$$f(t) = 5t^2$$

Pauta de Solución

Paso 1: Aplicar la fórmula $\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$ con $n = 2$

$$\mathcal{L}\{5t^2\} = 5 \cdot \frac{2!}{s^3}$$

Paso 2: Resultado Final

$$F(s) = \frac{10}{s^3}$$

2.2 Ejercicio 4: Transformada Inversa con Fracciones Parciales (Raíces Simples y Complejas)

Problema

Calcular la transformada inversa de Laplace de:

$$F(s) = \frac{s}{(s+2)(s^2+4)}$$

Pauta de Solución

Paso 1: Descomponer en Fracciones Parciales

$$F(s) = \frac{-1/4}{s+2} + \frac{1/4s + 1/2}{s^2+4}$$

Paso 2: Reajustar para $\mathcal{L}^{-1}$

$$F(s) = -\frac{1}{4} \frac{1}{s+2} + \frac{1}{4} \frac{s}{s^2+4} + \frac{1}{4} \frac{2}{s^2+4}$$

Paso 3: Aplicar $\mathcal{L}^{-1}$ **Resultado Final:**

$$f(t) = -\frac{1}{4}e^{-2t} + \frac{1}{4}\cos(2t) + \frac{1}{4}\sin(2t)$$

2.3 Ejercicio 5: Problema de Valor Inicial (PVI) con Resonancia

Problema

Resolver el PVI:

$$y'' + y = 3 + 4\cos(t); \quad y(0) = 1; \quad y'(0) = 0$$

Pauta de Solución

Paso 1: Aplicar $\mathcal{L}$ y despejar $Y(s)$

$$Y(s) = \frac{3}{s} - \frac{2s}{s^2 + 1} + \frac{4s}{(s^2 + 1)^2}$$

Paso 2: Aplicar $\mathcal{L}^{-1}$ (F.P. y Derivada) La transformada inversa de $\frac{4s}{(s^2+1)^2}$ es $2t \sin(t)$. **Solución General:**

$$y(t) = 3 - 2 \cos(t) + 2t \sin(t)$$

2.4 Ejercicio 6: Transformada Inversa con Denominador Amortiguado

Problema

Calcular la transformada inversa de Laplace de:

$$F(s) = \frac{2s^2 + 10s}{(s+1)((s-1)^2 + 4)}$$

Pauta de Solución

Paso 1: Descomponer en Fracciones Parciales

$$F(s) = \frac{-1}{s+1} + \frac{3s+5}{(s-1)^2 + 4}$$

Paso 2: Ajustar para traslación $s \rightarrow s-1$

$$F(s) = \frac{-1}{s+1} + \frac{3(s-1)}{(s-1)^2 + 4} + \frac{8}{(s-1)^2 + 4}$$

Paso 3: Aplicar $\mathcal{L}^{-1}$ **Resultado Final:**

$$f(t) = -e^{-t} + 3e^t \cos(2t) + 4e^t \sin(2t)$$

Monitoria N° 4

Sistemas lineales con valores propios

Santiago Vera

Ayudantía de Ecuaciones Diferenciales

Resumen teórico: sistemas con valores propios

En esta monitoría trabajaremos sistemas lineales de ecuaciones diferenciales de primer orden con coeficientes constantes de la forma

$$\mathbf{x}'(t) = A \mathbf{x}(t), \quad \mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \end{pmatrix},$$

donde A es una matriz de tamaño 2×2 o 3×3 con números reales.

La idea central es que el comportamiento del sistema está determinado por los *valores propios* y *vectores propios* de la matriz A . Para encontrarlos se sigue el siguiente procedimiento:

1. Se forma la matriz

$$A - \lambda I,$$

donde I es la matriz identidad del mismo tamaño. Este paso corresponde a escribir la ecuación de valor propio

$$Av = \lambda v \iff (A - \lambda I)v = 0.$$

Buscamos pares $(\lambda, v \neq 0)$ que cumplan esta ecuación.

2. Se calcula el determinante

$$\det(A - \lambda I)$$

y se iguala a cero:

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Esto se hace porque queremos soluciones no triviales $v \neq 0$ del sistema lineal homogéneo $(A - \lambda I)v = 0$. Un sistema homogéneo tiene soluciones no triviales solo cuando la matriz no es invertible, es decir, cuando su determinante es cero.

3. La ecuación $\det(A - \lambda I) = 0$ se llama *ecuación característica*. Para matrices 2×2 y 3×3 da un polinomio de grado 2 o 3. Sus soluciones son los valores propios $\lambda_1, \lambda_2, \dots$
4. Para cada valor propio λ se resuelve el sistema lineal

$$(A - \lambda I)v = 0$$

para encontrar un *vector propio* $v \neq 0$. En la práctica:

- se escribe el sistema de ecuaciones que representa $(A - \lambda I)v = 0$,
- se despejan las componentes,

- se dejan variables libres cuando corresponda,
- y se escoge un vector propio sencillo (por ejemplo, fijando una componente igual a 1).

5. Cada par (λ, v) genera una solución del sistema de la forma

$$\mathbf{x}(t) = e^{\lambda t} v.$$

Esta forma se justifica porque si derivamos $e^{\lambda t} v$ obtenemos

$$\frac{d}{dt}(e^{\lambda t} v) = \lambda e^{\lambda t} v,$$

y usando la relación $Av = \lambda v$ se verifica que

$$\mathbf{x}'(t) = A \mathbf{x}(t).$$

6. Cuando la matriz tiene suficientes vectores propios linealmente independientes (por ejemplo, dos en el caso 2×2 o tres en el caso 3×3), la *solución general* se obtiene como combinación lineal de las soluciones básicas:

$$\mathbf{x}(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + C_2 e^{\lambda_2 t} v_2 + \dots$$

Este paso se fundamenta en que el conjunto de soluciones de un sistema lineal homogéneo forma un espacio vectorial: la suma de soluciones y los múltiplos escalares de soluciones siguen siendo soluciones.

7. Si se entrega una condición inicial $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$, se reemplaza $t = 0$ en la solución general y se obtiene un sistema de ecuaciones para las constantes $C_1, C_2, \dots$. Resolver ese sistema permite determinar la solución particular que cumple la condición inicial.
8. Cuando aparecen valores propios complejos $\lambda = a \pm bi$, las soluciones asociadas son de la forma

$$e^{at}(\cos bt, \sin bt, \dots),$$

porque $e^{(a+bi)t} = e^{at}(\cos bt + i \sin bt)$. Las partes real e imaginaria de la solución compleja dan dos soluciones reales linealmente independientes, que se combinan para formar la solución general real.

En lo que sigue se aplican estos pasos a sistemas 2×2 y 3×3 con coeficientes reales, mostrando explícitamente el cálculo de:

- el determinante $\det(A - \lambda I)$,
- la ecuación característica y sus raíces,
- los vectores propios asociados,
- la construcción de la solución general,
- y, cuando corresponde, el uso de condiciones iniciales.

Ejercicios resueltos

Ejercicio 1 (Nivel fácil, 2×2 diagonal)

Considere el sistema

$$\begin{cases} x' = x, \\ y' = -2y. \end{cases}$$

Asociamos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Valores propios

Formamos

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ 0 & -2 - \lambda \end{pmatrix}.$$

El determinante es

$$\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)(-2 - \lambda) - 0 \cdot 0 = (1 - \lambda)(-2 - \lambda).$$

Igualando a cero:

$$(1 - \lambda)(-2 - \lambda) = 0.$$

De aquí:

$$1 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \quad -2 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda_2 = -2.$$

Vectores propios

Para $\lambda_1 = 1$:

$$A - \lambda_1 I = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Resolvemos

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La segunda fila da $-3v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = 0$, y v_1 queda libre. Tomamos $v_1 = 1$:

$$v^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = -2$:

$$A - \lambda_2 I = A + 2I = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Resolvemos

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La primera fila da $3v_1 = 0 \Rightarrow v_1 = 0$, y v_2 es libre. Tomamos $v_2 = 1$:

$$v^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Solución general

Cada par (λ, v) produce una solución $e^{\lambda t}v$, por lo que

$$\mathbf{x}(t) = C_1 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 e^{-2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

En componentes:

$$x(t) = C_1 e^t, \quad y(t) = C_2 e^{-2t}.$$

Ejercicio 2 (Nivel medio, 2×2 simétrica)

Considere el sistema

$$\begin{cases} x' = 3x + y, \\ y' = x + 3y. \end{cases}$$

La matriz asociada es

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Polinomio característico

Formamos

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 1 & 3 - \lambda \end{pmatrix}.$$

El determinante es

$$\det(A - \lambda I) = (3 - \lambda)(3 - \lambda) - (1)(1) = (3 - \lambda)^2 - 1.$$

Igualamos a cero:

$$(3 - \lambda)^2 - 1 = 0 \implies (3 - \lambda)^2 = 1.$$

Tomamos la raíz cuadrada:

$$3 - \lambda = 1 \Rightarrow \lambda_1 = 2, \quad 3 - \lambda = -1 \Rightarrow \lambda_2 = 4.$$

Vectores propios

Para $\lambda_1 = 2$:

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Resolvemos

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De la primera fila:

$$v_1 + v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = -v_1.$$

Tomamos $v_1 = 1$, entonces $v_2 = -1$:

$$v^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 4$:

$$A - 4I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Resolvemos

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De la primera fila:

$$-v_1 + v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = v_1.$$

Tomamos $v_1 = 1$, entonces $v_2 = 1$:

$$v^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Solución general

$$\mathbf{x}(t) = C_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_2 e^{4t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

En componentes:

$$x(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{4t}, \quad y(t) = -C_1 e^{2t} + C_2 e^{4t}.$$

Ejercicio 3 (Nivel medio alto, 2×2 no simétrica + CI)

Considere el sistema

$$\begin{cases} x' = 5x - 2y, \\ y' = x + 2y, \end{cases} \quad x(0) = 1, \quad y(0) = 0.$$

La matriz asociada es

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Polinomio característico

Formamos

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 5 - \lambda & -2 \\ 1 & 2 - \lambda \end{pmatrix}.$$

El determinante es

$$\det(A - \lambda I) = (5 - \lambda)(2 - \lambda) - (-2) \cdot 1 = (5 - \lambda)(2 - \lambda) + 2.$$

Desarrollamos:

$$(5 - \lambda)(2 - \lambda) = 10 - 5\lambda - 2\lambda + \lambda^2 = 10 - 7\lambda + \lambda^2.$$

Sumando +2:

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 7\lambda + 12.$$

Igualando a cero:

$$\lambda^2 - 7\lambda + 12 = 0.$$

Factorizamos:

$$(\lambda - 3)(\lambda - 4) = 0.$$

Por lo tanto:

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 4.$$

Vectores propios

Para $\lambda_1 = 3$:

$$A - 3I = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Resolvemos

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De la primera fila:

$$2v_1 - 2v_2 = 0 \Rightarrow v_1 - v_2 = 0 \Rightarrow v_1 = v_2.$$

Tomamos $v_1 = 1$, entonces $v_2 = 1$:

$$v^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 4$:

$$A - 4I = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Resolvemos

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De la primera fila:

$$v_1 - 2v_2 = 0 \Rightarrow v_1 = 2v_2.$$

Tomamos $v_2 = 1$, entonces $v_1 = 2$:

$$v^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Solución general

La solución general se escribe como

$$\mathbf{x}(t) = C_1 e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{4t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Es decir,

$$x(t) = C_1 e^{3t} + 2C_2 e^{4t}, \quad y(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{4t}.$$

Aplicación de la condición inicial

En $t = 0$:

$$x(0) = C_1 + 2C_2 = 1, \quad y(0) = C_1 + C_2 = 0.$$

Restamos la segunda ecuación a la primera:

$$(C_1 + 2C_2) - (C_1 + C_2) = 1 - 0 \Rightarrow C_2 = 1.$$

Con $C_2 = 1$ en $C_1 + C_2 = 0$:

$$C_1 + 1 = 0 \Rightarrow C_1 = -1.$$

Considerare el sistema

$$\begin{cases} x' = 5x - 2y, \\ y' = x + 2y, \end{cases} \quad x(0) = 1, \quad y(0) = 0.$$

$$\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5-\lambda & -2 \\ 1 & 2-\lambda \end{pmatrix} \Rightarrow (5-\lambda)(2-\lambda) - (-2) = 0$$

$$10 - 5\lambda - 2\lambda + \lambda^2 + 2 = 0$$

$$\lambda^2 - 7\lambda + 12 = 0$$

$$(\lambda - 4)(\lambda - 3) = 0$$

$$\lambda = 4 \quad \wedge \quad \lambda = 3$$

$$\lambda = 4: \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} v_1 - 2v_2 = 0 \\ v_1 - 2v_2 = 0 \end{cases} \left. \vphantom{\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}} \right\} v_1 = 2v_2 \quad ; \text{ vector: } \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = 3: \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2v_1 - 2v_2 = 0 \\ v_1 - v_2 = 0 \end{cases} \left. \vphantom{\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}} \right\} v_1 = v_2 \quad ; \text{ vector: } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Para } \lambda = 4: e^{4t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Para } \lambda = 3: e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$X(t) = e^{4t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Solución final

$$x(t) = -e^{3t} + 2e^{4t}, \quad y(t) = -e^{3t} + e^{4t}.$$

Ejercicio 4 (Nivel alto, 2×2 con valores propios complejos)

Considere el sistema

$$\begin{cases} x' = -y, \\ y' = x. \end{cases}$$

La matriz es

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Polinomio característico

Formamos

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix}.$$

El determinante es

$$\det(A - \lambda I) = (-\lambda)(-\lambda) - (-1) \cdot 1 = \lambda^2 + 1.$$

Igualando:

$$\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda^2 = -1 \Rightarrow \lambda = \pm i.$$

Vector propio para $\lambda = i$ y paso a soluciones reales

Para $\lambda = i$:

$$A - iI = \begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{pmatrix}.$$

Resolvemos

$$\begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De la primera fila:

$$-iv_1 - v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = -iv_1.$$

Tomando $v_1 = 1$, obtenemos $v_2 = -i$:

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}.$$

Una solución compleja es

$$\mathbf{x}(t) = e^{it}v = e^{it} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}.$$

Usando $e^{it} = \cos t + i \sin t$:

Primera componente:

$$x(t) = e^{it} \cdot 1 = \cos t + i \sin t.$$

Segunda componente:

$$y(t) = e^{it} \cdot (-i) = -i(\cos t + i \sin t) = -i \cos t - i^2 \sin t = -i \cos t + \sin t.$$

La parte real es

$$\Re \mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix},$$

y la parte imaginaria es

$$\Im \mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} \sin t \\ -\cos t \end{pmatrix}.$$

Estas dos son soluciones reales linealmente independientes.

Solución general real

$$\mathbf{x}(t) = C_1 \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} \sin t \\ -\cos t \end{pmatrix}.$$

En componentes:

$$x(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t, \quad y(t) = C_1 \sin t - C_2 \cos t.$$

Ejercicio 5 (Nivel alto, 3×3 con valor propio doble)

Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

y el sistema asociado $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$.

Polinomio característico

Formamos

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 3 - \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 3 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Es una matriz triangular superior, por lo que

$$\det(A - \lambda I) = (2 - \lambda)(3 - \lambda)(3 - \lambda) = (2 - \lambda)(3 - \lambda)^2.$$

Igualando a cero:

$$(2 - \lambda)(3 - \lambda)^2 = 0.$$

Entonces

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 3 \text{ (con multiplicidad 2)}.$$

Vector propio para $\lambda_1 = 2$

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Resolvemos

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Las ecuaciones son:

$$v_2 + v_3 = 0, \quad v_3 = 0.$$

De $v_3 = 0$ se sigue $v_2 = 0$, y v_1 queda libre. Podemos tomar $v_1 = 1$:

$$v^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Vector propio para $\lambda_2 = 3$

$$A - 3I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Resolvemos

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De la primera fila:

$$-v_1 = 0 \Rightarrow v_1 = 0.$$

De la segunda fila:

$$v_3 = 0.$$

Entonces v_2 es libre. Tomamos $v_2 = 1$:

$$v^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Tenemos un valor propio doble $\lambda = 3$, con un solo vector propio $v^{(2)}$. Para completar una base de soluciones se necesita un *vector propio generalizado* w tal que

$$(A - 3I)w = v^{(2)}.$$

Búsqueda de un vector propio generalizado

Buscamos $w = (w_1, w_2, w_3)^T$ que cumpla

$$(A - 3I)w = v^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Es decir,

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Las ecuaciones son:

$$\begin{aligned} -w_1 &= 0 \Rightarrow w_1 = 0, \\ w_3 &= 1, \\ 0 &= 0. \end{aligned}$$

w_2 queda libre; tomamos $w_2 = 0$, por ejemplo:

$$w = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Soluciones básicas y solución general

Para $\lambda_1 = 2$ y $v^{(1)}$ obtenemos la solución

$$\mathbf{x}_1(t) = e^{2t}v^{(1)} = e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 3$ y $v^{(2)}$, w se tiene el siguiente par de soluciones independientes:

$$\mathbf{x}_2(t) = e^{3t}v^{(2)} = e^{3t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{x}_3(t) = e^{3t}(tv^{(2)} + w) = e^{3t} \left[t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = e^{3t} \begin{pmatrix} 0 \\ t \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La solución general se escribe como

$$\mathbf{x}(t) = C_1\mathbf{x}_1(t) + C_2\mathbf{x}_2(t) + C_3\mathbf{x}_3(t).$$

Es decir,

$$\mathbf{x}(t) = C_1e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2e^{3t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_3e^{3t} \begin{pmatrix} 0 \\ t \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 6 (Nivel alto, 3×3 con tres valores propios reales distintos)

Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

y el sistema asociado $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$.

Polinomio característico

Formamos

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 4 - \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 2 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & -1 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Es triangular superior, por lo que

$$\det(A - \lambda I) = (4 - \lambda)(2 - \lambda)(-1 - \lambda).$$

Igualamos:

$$(4 - \lambda)(2 - \lambda)(-1 - \lambda) = 0.$$

Las raíces son

$$4 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 4,$$

$$2 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda_2 = 2,$$

$$-1 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda_3 = -1.$$

Vector propio para $\lambda_1 = 4$

$$A - 4I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}.$$

Resolvemos

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De la primera fila:

$$v_2 = 0.$$

De la tercera fila:

$$-5v_3 = 0 \Rightarrow v_3 = 0.$$

v_1 queda libre; tomamos $v_1 = 1$:

$$v^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Vector propio para $\lambda_2 = 2$

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Resolvemos

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La tercera fila da

$$-3v_3 = 0 \Rightarrow v_3 = 0.$$

La primera fila da

$$2v_1 + v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = -2v_1.$$

Tomamos $v_1 = 1$, de modo que $v_2 = -2$ y $v_3 = 0$:

$$v^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Vector propio para $\lambda_3 = -1$

$$A - (-1)I = A + I = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Resolvemos

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De la segunda fila:

$$3v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = 0.$$

De la primera fila:

$$5v_1 + v_2 = 0 \Rightarrow 5v_1 + 0 = 0 \Rightarrow v_1 = 0.$$

v_3 queda libre; tomamos $v_3 = 1$:

$$v^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Solución general

Cada valor propio con su vector propio asociado genera una solución $e^{\lambda t}v$:

$$\mathbf{x}_1(t) = e^{4t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_2(t) = e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_3(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La solución general es

$$\mathbf{x}(t) = C_1 e^{4t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + C_3 e^{-t} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

En componentes:

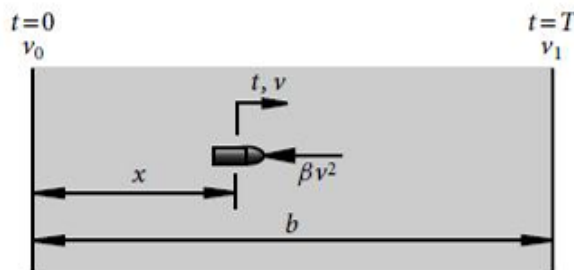
$$x_1(t) = C_1 e^{4t} + C_2 e^{2t}, \quad x_2(t) = -2C_2 e^{2t}, \quad x_3(t) = C_3 e^{-t}.$$

UDD Ecuaciones Diferenciales Examen 2025I sol

1. Se dispara una bala perpendicularmente a una placa con una velocidad inicial $v_0 = 100$ m/s. Cuando la bala sale de la placa, su velocidad es $v_1 = 80$ m/s. El espesor de la placa es 0.1 m y la fuerza resistiva que ejerce la placa sobre la bala es proporcional al cuadrado de la velocidad de la bala, o sea, $R = \beta v^2$. (β constante de proporcionalidad)

Determine el tiempo T que demora la bala en atravesar la placa.

Solución:



Aplicando la Segunda Ley de Newton:

$$ma = \sum F: \quad m \frac{dv}{dt} = -\beta v^2 \quad \text{ED de variables separables}$$

$$\text{Integrando, } \int -\frac{dv}{v^2} = \int \frac{\beta}{m} dt + C \Rightarrow \frac{1}{v} = kt + C, \quad k = \frac{\beta}{m},$$

(5 puntos)

donde la constante C se determina de las condiciones iniciales $t = 0, v = v_0$:

$$\frac{1}{v_0} = k \cdot 0 + C \Rightarrow C = \frac{1}{v_0}.$$

$$\text{Así, } \frac{1}{v} = kt + \frac{1}{v_0} \Rightarrow v = \frac{dx}{dt} = \frac{1}{kt + \frac{1}{v_0}}. \quad (1)$$

(5 puntos)

Esta última ecuación diferencial es integrable directamente:

$$x(t) = \frac{1}{k} \ln \left(kt + \frac{1}{v_0} \right) + D,$$

donde la constante D se determina de las condiciones iniciales $t = 0, x = 0$.

(5 puntos)

$$x(0) = 0 = \frac{1}{k} \ln \left(k \cdot 0 + \frac{1}{v_0} \right) + D \Rightarrow D = -\frac{1}{k} \ln \frac{1}{v_0}.$$

(2 puntos)

Por lo tanto,

$$x(t) = \frac{1}{k} \ln \left(kt + \frac{1}{v_0} \right) - \frac{1}{k} \ln \frac{1}{v_0} \quad (2)$$

De (1),

$$t = T, v = v_1: \quad \frac{1}{v_1} = kT + \frac{1}{v_0} \quad (3)$$

(3 puntos)

$$\text{De (2), } t = T, x = b: \quad b = \frac{1}{k} \ln \left(kT + \frac{1}{v_0} \right) - \frac{1}{k} \ln \frac{1}{v_0} = \frac{1}{k} \ln \frac{v_0}{v_1} \quad k = \frac{1}{b} \ln \frac{v_0}{v_1}.$$

Utilizando (3),

$$T = \frac{1}{k} \left(\frac{1}{v_1} - \frac{1}{v_0} \right) = b \frac{\frac{1}{v_1} - \frac{1}{v_0}}{\ln \frac{v_0}{v_1}} = 0.1 \times \frac{\frac{1}{80} - \frac{1}{100}}{\ln \frac{100}{80}} \approx 0.00112 \text{ (seg.)}$$

(5 puntos)

2. Encontrar la solución particular al PVI:

$$y'' - 5y' - 6y = f(t), y(0) = 0, y'(0) = 0 \text{ y } f(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t < 2 \\ 2 & 2 \leq t < 4 \\ 3 & 4 \leq t < 6 \end{cases}$$

Solución:

$$f(t) = 1 + H(t-2) + H(t-4) - 3H(t-6)$$

Tomando la transformada de Laplace a la ED:

$$\left\{ s^2 Y - s \cancel{y(0)}^0 - \cancel{y'(0)}^0 \right\} - 5 \left\{ sY - \cancel{y(0)}^0 \right\} - 6Y = \frac{1}{s} + \frac{e^{-2s}}{s} + \frac{e^{-4s}}{s} - 3 \frac{e^{-6s}}{s}$$

(5 puntos)

$$Y(s) = \frac{1 + e^{-2s} + e^{-4s} + e^{-6s}}{s(s+1)(s-6)} \quad (3 \text{ puntos })$$

Aplicando fracciones parciales:

$$\frac{1}{s(s+1)(s-6)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s-6}$$

$$A = \frac{1}{(s+1)(s-6)} \Big|_{s=0} = -\frac{1}{6}, \quad B = \frac{1}{s(s-6)} \Big|_{s=-1} = \frac{1}{7}, \quad C = \frac{1}{s(s+1)} \Big|_{s=6} = \frac{1}{42}$$

$$\therefore Y(s) = \left(1 + e^{-2s} + e^{-4s} + e^{-6s} \right) \left(-\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{s} + \frac{1}{7} \frac{1}{(s+1)} + \frac{1}{42} \frac{1}{s-6} \right)$$

$$\text{Sea } G(s) = -\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{s} + \frac{1}{7} \frac{1}{(s+1)} + \frac{1}{42} \frac{1}{s-6}, \text{ luego}$$

(7 puntos)

$$\mathcal{L}^{-1}(G(s)) = -\frac{1}{6} + \frac{1}{7} e^{-t} + \frac{1}{42} e^{6t} = g(t)$$

(5 puntos)

Aplicando la transformada inversa de Laplace: $\left[\mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}f(t)\} = f(t-a)H(t-a)\right]$

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\} + \mathcal{L}^{-1}\{e^{-2s}G(s)\} + \mathcal{L}^{-1}\{e^{-4s}G(s)\} + \mathcal{L}^{-1}\{e^{-6s}G(s)\} \\ &= g(t) + g(t-2)H(t-2) + g(t-4)H(t-4) + g(t-6)H(t-6) \end{aligned}$$

(5 puntos)

3. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\begin{aligned} x_1' &= x_1 - 3x_2, \\ x_2' &= 3x_1 + x_2 \end{aligned}$$

Solución:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \implies \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -3 \\ 3 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 + 9 = 0 \\ \lambda^2 - 2\lambda + 10 &= 0 \implies \lambda = \frac{2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10}}{2} = 1 \pm i3 \end{aligned}$$

(7 puntos)

$$\lambda = 1 + i3: \begin{bmatrix} -i3 & -3 \\ 3 & -i3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{Bmatrix} = \mathbf{0} \implies -i3v_1 - 3v_2 = 0$$

(3 puntos)

$$\begin{aligned} \text{Si } v_1 &= 1 \implies v_2 = -iv_1 = -i \implies \mathbf{v} = \begin{Bmatrix} 1 \\ -i \end{Bmatrix}^T \\ e^{\lambda t} \mathbf{v} &= e^t (\cos 3t + i \sin 3t) \left(\begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} + i \begin{Bmatrix} 0 \\ -1 \end{Bmatrix} \right) \\ &= e^t \left[\left(\begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} \cos 3t - \begin{Bmatrix} 0 \\ -1 \end{Bmatrix} \sin 3t \right) + i \left(\begin{Bmatrix} 0 \\ -1 \end{Bmatrix} \cos 3t + \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} \sin 3t \right) \right] \end{aligned}$$

$$\therefore \mathbf{x}(t) = A \operatorname{Re}(e^{\lambda t} \mathbf{v}) + B \operatorname{Im}(e^{\lambda t} \mathbf{v})$$

(7 puntos)

2. Encontrar la solución particular al PVI:

$$y'' - 5y' - 6y = f(t), y(0) = 0, y'(0) = 0 \text{ y } f(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t < 2 \\ 2 & 2 \leq t < 4 \\ 3 & 4 \leq t < 6 \end{cases}$$

$$s^2 F(s) - \cancel{s f(0)} - \cancel{f'(0)} - 5sF(s) - \cancel{f(0)} - 6F(s)$$

$$s^2 F(s) - 5sF(s) - 6F(s)$$

$$F(s)(s^2 - 5s - 6)$$

$$F(s) = \frac{1}{s(s-6)(s+1)}$$

$$\frac{A}{s} + \frac{B}{s-6} + \frac{C}{s+1} \Rightarrow A(s-6)(s+1) + B(s)(s+1) + C(s)(s-6)$$

$$\text{Para } s = -1; \quad 7C = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{7}$$

$$\text{Para } s = 0; \quad -6A = 1 \Rightarrow A = -\frac{1}{6}$$

$$\text{Para } s = 6; \quad 35B = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{42}$$

$$-\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{s} + \frac{1}{42} \cdot \frac{1}{s-6} + \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{s+1} \quad / \mathcal{L}^{-1}$$

$$-\frac{1}{6} + \frac{1}{42} e^{6t} + \frac{1}{7} e^{-t} = g(t)$$

$$y(x) = g(t) + g(t+2)H(t-2) + g(t+4)H(t-4) + g(t+6)H(t-6)$$

* Si fuera un solo tramo se calcula pero al ser varios parece que se deja expresado

$$= A e^t \left(\begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} \cos 3t - \begin{Bmatrix} 0 \\ -1 \end{Bmatrix} \sin 3t \right) + B e^t \left(\begin{Bmatrix} 0 \\ -1 \end{Bmatrix} \cos 3t + \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} \sin 3t \right)$$

$$x_1(t) = e^t (A \cos 3t + B \sin 3t), \quad x_2(t) = e^t (A \sin 3t - B \cos 3t)$$

(8 puntos)

4. Resolver la siguiente ecuación diferencial:

$$(x^3 D^3 + xD - 1)y = 4x^5, \quad D(\cdot) \equiv d(\cdot)/dx.$$

Solución:

Tratándose de una ecuación de Euler, aplicamos el cambio de variables:

$$x = e^z, z = \ln x, \text{ y } \mathcal{D}(\cdot) \equiv d(\cdot)/dz.$$

(5 puntos)

La ecuación diferencial queda:

$$[\mathcal{D}(\mathcal{D}-1)(\mathcal{D}-2) + \mathcal{D} - 1]y = 4e^{5z} \implies (\mathcal{D}-1)^3 y = 4e^{5z}.$$

(3 puntos)

Ecuación característica:

$$(\lambda - 1)^3 = 0 \implies \lambda = 1, 1, 1.$$

(3 puntos)

Solución complementaria:

$$y_C = (C_0 + C_1 z + C_2 z^2) e^z.$$

(3 puntos)

Solución particular: Método coeficientes indeterminados:

$$y_P = C e^{5z}.$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial, obtenemos $C = \frac{1}{16}$.

(5 puntos)

3. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$x_1' = x_1 - 3x_2,$$

$$x_2' = 3x_1 + x_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-\lambda & -3 \\ 3 & 1-\lambda \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} (1-\lambda)^2 + 9 &= 0 \\ \lambda^2 - 2\lambda + 10 &= 0 \end{aligned}$$

$$\frac{2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 1 \cdot 10}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{-36}}{2} \Rightarrow 1 \pm 3i$$

$$\lambda = 1 + 3i, \begin{pmatrix} -3i & -3 \\ 3 & -3i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \left\{ \begin{array}{l} -3iv_1 - 3v_2 = 0 \\ 3v_1 - 3iv_2 = 0 \end{array} \right. \text{ con } v_2 = 1; v_1 = -i \quad \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = 1 - 3i, \begin{pmatrix} 3i & -3 \\ 3 & 3i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \left\{ \begin{array}{l} 3iv_1 - 3v_2 = 0 \\ 3v_1 + 3iv_2 = 0 \end{array} \right. \text{ Para } v_1 = 1; v_2 = -i \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

$$X(t) \Rightarrow e^t (\cos(3t) + i \sin(3t)) \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) + e^t (\cos(3t) - i \sin(3t)) \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

Solución general:

$$y = y_C + y_P = (C_0 + C_1 z + C_2 z^2) e^z + \frac{1}{16} e^{5z}$$

Volviendo a la variable original:

$$y = [C_0 + C_1 \ln x + C_2 (\ln x)^2] x + \frac{1}{16} x^5.$$

(6 puntos)

4. Resolver la siguiente ecuación diferencial:

$$(x^3 D^3 + xD - 1)y = 4x^5, \quad D(\cdot) \equiv d(\cdot)/dx.$$

Problema 1. (25 puntos)

$$\begin{cases} y''(t) + y'(t) - 6y(t) = e^t \cos(2t) \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 1/8 \end{cases}$$

i) La ecuación característica correspondiente es: $r^2 + r - 6 = 0$,

Nos indica que $r_1 = 2$ y $r_2 = -3$, luego: $y_h(t) = C_1 e^{-3t} + C_2 e^{2t}$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$

(ii) Por variación de parámetros

$$y_p(t) = c_1(t) e^{-3t} + c_2(t) e^{2t}$$

donde

$$\begin{cases} c_1'(t) e^{-3t} + c_2'(t) e^{2t} = 0 \\ -3c_1'(t) e^{-3t} + 2c_2'(t) e^{2t} = e^t \cos(2t) \end{cases}$$

Al resolver el sistema anterior, se obtiene:

$$c_1(t) = -\frac{1}{5} \int e^{4t} \cos(2t) dt = -\frac{1}{25} e^{4t} \left\{ \frac{1}{2} \sin(2t) + \cos(2t) \right\}$$

$$c_2(t) = \frac{1}{5} \int e^{-t} \cos(2t) dt = \frac{2}{25} e^{-t} \left\{ \sin(2t) - \frac{1}{2} \cos(2t) \right\},$$

esto es,

$$y_p(t) = -\frac{1}{25} e^t \left\{ \frac{1}{2} \sin(2t) + \cos(2t) \right\} + \frac{2}{25} e^t \left\{ \sin(2t) - \frac{1}{2} \cos(2t) \right\},$$

es decir,

$$y_p(t) = \frac{1}{50} e^t \{ 3 \sin(2t) - 4 \cos(2t) \},$$

Continuando como en la parte anterior, se obtiene que la solución al PVI es:

$$y(t) = \frac{83}{200} e^{-3t} + \frac{133}{200} e^{2t} + \frac{1}{50} e^t \{ 3 \sin(2t) - 4 \cos(2t) \}.$$

Problema 1. (25 puntos)

$$\begin{cases} y''(t) + y'(t) - 6y(t) = e^t \cos(2t) \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 1/8 \end{cases}$$

$$r^2 e^{rx} + r e^{rx} - 6 e^{rx} = 0$$

$$e^{rx} (r^2 + r - 6) = 0$$

$$(r+3)(r-2) = 0$$

$$S_F = \{e^{2t}, e^{-3t}\}$$

$$w = \begin{vmatrix} e^{2t} & e^{-3t} \\ 2e^{2t} & -3e^{-3t} \end{vmatrix} = -3e^{-t} - 2e^{-t} = -5e^{-t}$$

$$V_1 = - \int \frac{e^{-3t} \cdot e^t \cos(2t)}{-5e^{-t}} = \frac{1}{5} \int \frac{\cos(2t)}{e^t}$$

Problema 2. (25 puntos)

Resuelva el siguiente PVI, usando el método de valores propios.

$$X'(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} X(t); \quad X(0) = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Solución

$$|A - \lambda I| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

Los autovalores resultan ser:

$$\lambda_1 = 1 ; \lambda_2 = 2 ; \lambda_3 = 3.$$

y los correspondientes autovectores son:

$$v_1 = (-2, 0, 1) ; v_2 = (0, 1, 0) ; v_3 = (0, 0, 1).$$

Así, obtenemos:

$$X_h(t) = c_1 e^t \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 e^{2t} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_3 e^{3t} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Como $X(0) = (-2, 2, 4)$ sigue que $c_1 = 1$, $c_2 = 2$ y $c_3 = 3$, finalmente:

$$X_h(t) = e^t \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 2e^{2t} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 3e^{3t} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Problema 3. (25 puntos)

Resolver la siguiente ecuación diferencial usando Transformada de Laplace:

$$y'' + w^2 y = \cos(2t); y(0) = 1; y'(0) = 0, \quad (w^2 \neq 4)$$

Solución

$$s^2 Y - sy(0) - y'(0) + w^2 y = \frac{s}{s^2 + 4}$$

$$(s^2 + w^2)Y = \frac{s}{s^2 + 4} + s = \frac{s^3 + 5s}{s^2 + 4}$$

$$Y(s) = \frac{s^3 + 5s}{(s^2 + w^2)(s^2 + 4)}$$

$$Y(s) = \frac{As + B}{s^2 + w^2} + \frac{Cs + D}{s^2 + 4}$$

$$A\mathcal{L}\frac{s}{s^2 + w^2} + \frac{B}{w}\mathcal{L}\frac{w}{s^2 + w^2} + C\mathcal{L}\frac{s}{s^2 + 4} + \frac{D}{2}\mathcal{L}\frac{2}{s^2 + 4}$$

Por lo tanto:

$$y(t) = A\cos(wt) + \frac{B}{w}\sin(wt) + C\cos(2t) + \frac{D}{2}\sin(2t), \forall t \in [0, \infty[$$

Pero:

$$s^3 + 5s = (s^2 + 4)(As + B) + (s^2 + w^2)(Cs + D)$$

$$A + C = 1$$

$$B + D = 0$$

$$4A + w^2 C = 5$$

$$4B + w^2 D = 0$$

$$\text{Luego } A = \frac{5-w^2}{4-w^2}, C = \frac{-1}{4-w^2}, B = D = 0$$

Así que la solución del PVI es :

$$y(t) = \frac{5-w^2}{4-w^2}\cos(wt) - \frac{1}{4-w^2}\cos(2t), t \in [0, \infty[$$

Problema 4. (25 puntos)

En un tanque con 100 litros de agua pura se vierte una solución salina a razón de 6 lt/min. La solución en el tanque se mantiene revuelta y sale del tanque a razón de 5 lt/min. Si la concentración de sal en la solución que entra al estanque es de 1 Kg/lt, determinar:

- i) El momento en que la concentración de sal en el estanque llegue a 63/64 Kg/lt.
- ii) La mínima capacidad del estanque para que el proceso llegue a la concentración anterior.

Desarrollo

- (i) Sea $Q(t)$ la cantidad de sal en Kg. en el instante t dentro del estanque.

La EDO involucrada para la cantidad de sal, es:

$$\frac{dQ}{dt} = 6 \cdot 1 - 5 \frac{Q(t)}{V(t)}$$

Calculemos el volumen $V(t)$:

La variación de volumen es $\Delta V = 6 - 5 = 1$, de donde $V(t) = t + 100$

Así, el PVI que describe el problema es:

$$\begin{cases} \frac{dQ}{dt}(t) + 5 \frac{Q(t)}{t+100} = 6 & \text{para } 0 \leq t \leq ?, \\ Q(0) = 0 \end{cases}$$

de donde se obtiene que $[(t+100)^5 Q(t)]' = 6(t+100)^5$.

Para obtener

$$Q(t) = (100+t) + C(100+t)^{-5}.$$

Como $Q(0) = 0$, se obtiene $C = -100^6$.

Así,

$$Q(t) = (100+t) - 100^6(100+t)^{-5}$$

Se pide hallar t tal que

$$\frac{Q(t)}{V(t)} = \frac{63}{64}, \text{ esto es, } \frac{(100+t) - 100^6(100+t)^{-5}}{(100+t)} = \frac{63}{64}.$$

Así,

$$\left(\frac{100}{100+t} \right)^6 = \left(\frac{1}{2} \right)^6$$

y finalmente, se obtiene

$$t = 100 \text{ minutos.}$$

- (ii) Basta saber cual es el volumen del tanque a los 100 minutos; para ello basta calcular $V(100) = 100 + 100 = 200$ litros. Así, para obtener la concentración de $63/64$ Kg/lt, debemos tener como mínimo un estanque de 200 litros.